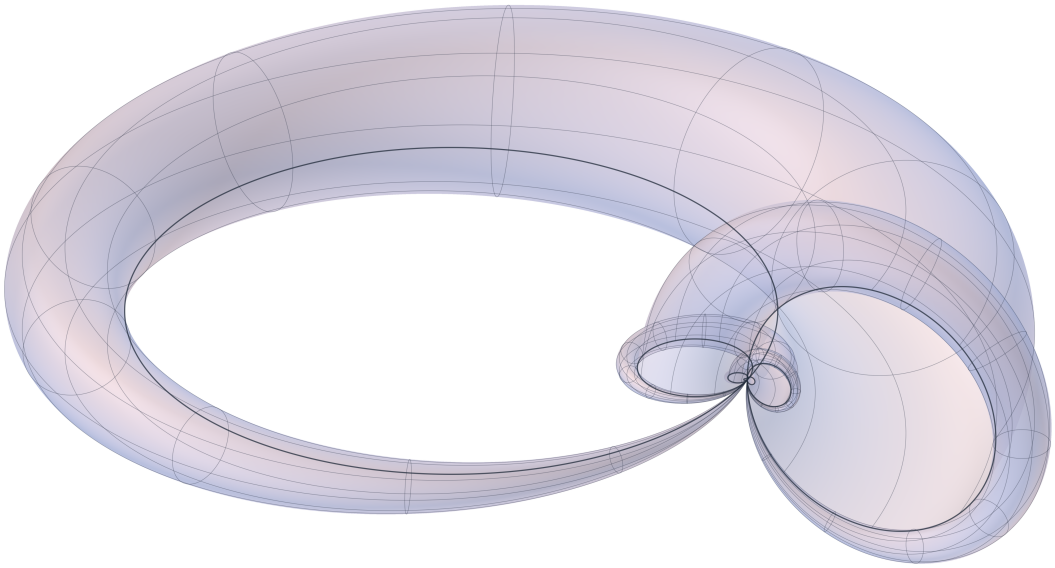
拓扑学

习题课讲义

Lecture Notes on Topology



倪嘉晖

目录

第 1 次习题课讲义 **1**

1.1 第 1 周习题解答 1

第 2 次习题课讲义 **3**

2.1 第 2 周习题解答 3

2.2 第 3,4 周习题解答 6

2.3 补充题 8

第 3 次习题课讲义 **9**

3.1 第 5,6 周习题解答 9

3.2 第 7 周习题解答 13

3.3 第 8 周习题解答 15

第 4 次习题课讲义 **18**

4.1 第 9 周作业解答 18

4.2 第 10 周作业解答 18

4.3 阅读材料：单连通性 (1) 20

第 5 次习题课讲义 **21**

5.1 第 11 周作业解答 21

5.2 第 12 周作业解答 23

5.3 补充内容：CW-复形 27

第 6 次习题课讲义 **28**

6.1 第 13 周作业解答 28

6.2 第 14 周作业解答 32

6.3 阅读材料：单连通性 (2) 33

后记 **35**

第 1 次习题课讲义

1.1 第 1 周习题解答

问题 1.1 (P20 T2)**.** 设 $X=\{x,y,z\}$，X 的下列子集族是不是拓扑？如果不是，请添加最少的子集，使它成为拓扑。

(1) $\{X,\emptyset,\{x\},\{y,z\}\}$;

(2) $\{X,\emptyset,\{x,y\},\{z\}\}$;

(3) $\{X,\emptyset,\{x,y\},\{z\},\{y,z\}\}$.

解. (1) 是。(2) 不是。添加 $\{x\}$. (3) 不是。添加 $\{x\},\{y\},\{z\}$.

问题 1.2 (P20 T4)**.** 设 τ 是 X 上的拓扑，A 是 X 的一个子集，规定

$$\tau'=\{A\cup U\mid U\in\tau\}\cup\{\emptyset\}.$$

证明 τ' 也是 X 上的拓扑。

解. 由定义空集属于 $\tau^{'}$，取 $U=X$ 则全集 X 属于 $\tau^{'}$。对于任意 $U_\alpha^{'}=A\cap U_\alpha\in\tau^{'},\cup_\alpha U_\alpha^{'}=A\cap(\cup U_\alpha)\in\tau^{'}$，因此 $\tau^{'}$ 对任意并封闭。同理验证 $\tau^{'}$ 对有限交封闭。

问题 1.3 (P20 T5)**.** 设 τ_1,τ_2 都是 X 上的拓扑，证明 $\tau_1\cap\tau_2$ 也是 X 上的拓扑。

解. 我们证明更强的结论：设 $\tau=\cap\tau_\alpha$, 其中 τ_α 是拓扑，则 τ 是拓扑。显然全集和空集属于 τ。设 $U_1,\ldots,U_n\in\tau,U_i\in\tau_\alpha$，则任意 α, 每个 U_i 属于 τ_α, 因此 $\cap U_i$ 属于 τ_α，因此 $\cap U_i$ 属于 τ. 同理可验证 τ 对任意并封闭。

附注. 该结论常用于构造所谓最小的拓扑。然而与之相反，即使是两个拓扑的并也不一定是拓扑。

问题 1.4 (P20 T6)**.** $\mathbb{E}^2$ 的子集 $A=\left\{\left(x,\sin\frac{1}{x}\right)\middle|x\in(0,1)\right\}$，求 $\overline{A}$。

解. 通过图像我们可以发现 A 在 $x=0$ 附近不停震荡，因此 $B=\{0\}\times[-1,1]$ 上的点有可能是 A 的聚点，下面严格证明这一点。任意不在 A 中的点 (x,y)，若 x 在 $[0,1]$ 外，则不必多言，显然 x 能找到一个与 A 无交的开邻域。若 $x\in(0,1)$，则取一个小闭集 $[a,b]$，使得 $x\in[a,b]\subset(0,1)$. A 限制在 $[a,b]$ 上的部分是一条闭曲线，他的闭包为自身，因此 x 不在他的导集中，由于限制的部分已经包含了 x 的邻域，因此 x 自然也不在 A 的导集中。$x=1$ 时，要考虑的仅有 $(1,\sin 1)$ 这个点，我们在 A 中取一列横坐标逼近 1 的点就能逼近 $(1,\sin 1)$。最后我们讨论 $x=0$，要考虑的仅有 B 中的点，在 $(0,y)\in\{0\}\times[-1,1]$ 的任意邻域 N 中，取 r 足够小使得 $[0,r]\times\{y\}\subset N$，列方程知 A 无数次经过这条小线段，因此 B 包含于 A 的导集. $\overline{A}=A\cup A^{'}=A\cup\{0\}\times[-1,1]\cup\{(1,\sin 1)\}$.

附注. (1) 在拓扑学中，很多定义是局部的，因此我们常取一个小邻域来论证。(2)$\overline{A}$ 称为拓扑学家的正弦曲线，常用于构造反例，如连通但不道路连通的拓扑空间。

问题 1.5 (P20 T7)**.** 规定实数集 $\mathbb{R}$ 上的子集族 $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\}$ ($a = -\infty$，则 $(-\infty, a)$ 表示 $\emptyset$；$a = +\infty$，则 $(-\infty, a) = \mathbb{R}$)。子集 $A = \{0\}$，求 $\overline{A}$

解. 该拓扑中的所有开集为 $(-\infty, a)$, 因此所有闭集为 $[a, +\infty)$, $\overline{A}$ 是包含 0 的最小闭集，即 $[0, +\infty)$.

问题 1.6 (P20 T8)**.** 在度量空间中，记 $B[x_0, \epsilon] = \{x \in X \mid d(x, x_0) \leq \epsilon\}$。证明 $B[x_0, \epsilon]$ 是闭集。举例说明 $B(x_0, \epsilon) = B[x_0, \epsilon]$ 不一定成立。

解. 只需证明补集是开集。若 $x \notin B[x_0, \epsilon]$, 则 $d(x_0, x) = \epsilon + r > \epsilon$, 则 $B(x, \frac{r}{2})$ 是与 $B[x_0, \epsilon]$ 不交的开邻域。在离散度量空间中，$B[x_0, 1]$ 是全空间，但 $\overline{B(x_0, 1)} = \overline{\{x_0\}} = \{x_0\}$, 不相等。

问题 1.7 (P20 T10)**.** 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 都是 X 的闭集，并且 $X = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$。证明 $B \subseteq X$ 是 X 的闭集 $\iff$ $B \cap A_i$ 是 $A_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 的闭集。

解. ($\Longrightarrow$) 由课本的命题 1.6 立得。($\Longleftarrow$) 反之，若 $B \cap A_i$ 是 A_i 中的闭集，则由命题 1.6，存在 X 中的闭集 F_i, 使得 $B \cap A_i = F_i \cap A_i$, 因此 $B \cap A_i$ 是 X 中两个闭集的交，即 $B \cap A_i$ 是 X 中的闭集，因此 $B = \cup(B \cap A_i)$ 是有限个 X 中闭集的并，仍是 X 中的闭集。

问题 1.8 (P20 T11)**.** 设 Y 是拓扑空间 X 的子空间，$A \subseteq Y, x \in Y$。证明：在 X 中，x 是 A 的聚点 $\iff$ 在 Y 中，x 是 A 的聚点。

解. x 是 A 在 X 中的聚点 $\iff$ x 在 X 中的任意去心邻域与 A 有交 $\iff$ x 在 Y 中的任意去心邻域与 A 有交 $\iff$ x 是 A 在 Y 中的聚点
中间的箭头成立，是因为 x 在 Y 中的任意去心邻域不过是 x 在 X 中的某个去心邻域与 Y 的交，而与 Y 取交并不影响与 A 取交的结果 (因为 A 包含于 Y)。

问题 1.9 (P20 T12)**.** 设 X 是拓扑空间，$B \subseteq A \subseteq X$。记 $\overline{B}_A, B^\circ_A$ 分别为 B 在 A 中的闭包和内部，$\overline{B}, B^\circ$ 分别为 B 在 X 中的闭包和内部。证明：

(1) $\overline{B}_A = A \cap \overline{B}$;

(2) $B^\circ_A = A \setminus (\overline{A \setminus B})$;

(3) 如果 A 是 X 的开集，则 $B^\circ_A = B^\circ$。

解. (1)($\subset$) $A \cap \overline{B}$ 是 A 中的闭集，且包含 B，而 $\overline{B}_A$ 是 A 中包含 B 的最小闭集。
($\supset$) 若 $x \in A \cap \overline{B}$, 则任意 x 在 A 内的邻域 N_A, 存在 x 在 X 中的邻域 N，使得 $N_A = A \cap N$, N 与 B 的交非空，因此 $N_A \cap B = A \cap N \cap B = N \cap B$ 非空，因此 $x \in \overline{B_A}$.
(2)$B^\circ_A = A \backslash \{\overline{(A \backslash B)}_A\} = A \backslash \{A \cap \overline{(A \backslash B)}\} = A \backslash \overline{(A \backslash B)}$.
(3) 当 A 是开集时，A 上的子空间拓扑事实上是这个集合:$\{U$ 是 X 中的开集：$U \subset A\}$. B° 是 B 内的最大 (X 中的) 开集，B°_A 是 B 内的最大 (A 中的) 开集，由于包含于 B 内的 X 中的开集和 A 中的开集是一回事，因此 $B^\circ_A = B^\circ$.

问题 1.10 (P20 T15)**.** 证明：A 是拓扑空间 X 的稠密子集 $\Longleftrightarrow$ X 的每个非空开集与 A 相交非空。

解. ($\Longrightarrow$) 若存在非空开集 U，U 与 A 的交集为空，则 U^c 是闭集，且包含 A，而 A 的闭包是包含 A 的最小闭集，因此 A 的闭包不是全空间，即 A 不稠密。($\Longleftarrow$) 若 A 不稠密，则 $\overline{A}$ 不是全空间，即 $(\overline{A})^c$ 是非空开集，且与 A 无交。

问题 1.11 (P20 T17)**.** 若 A 和 B 都是 X 的稠密子集，并且 A 是开集，则 $A\cap B$ 也是 X 的稠密子集。

解. 由 P20 T15，我们需要证明 X 中任意非空开集 U 与 $A\cap B$ 的交非空，即 $U\cap A\cap B$ 非空，由 A 稠密知 $U\cap A$ 非空，且是开集，因此 $(U\cap A)\cap B$ 非空。

第 2 次习题课讲义

2.1 第 2 周习题解答

问题 2.1 (P34 T1)**.** 设 A,B 分别是 X,Y 的闭集，证明 $A\times B$ 是乘积空间 $X\times Y$ 的闭集。

解. 乘积拓扑使投影映射连续，设 $\pi_1 : X\times Y \longrightarrow X$ 是投影映射，则 A 的原像 $A\times Y$ 是闭集，同理 $X\times B$ 是闭集，因此 $A\times B=(A\times Y)\cap(X\times B)$ 是闭集。

问题 2.2 (P34 T2)**.** 设 $A\subset X, B\subset Y$，证明在乘积空间 $X\times Y$ 中，

(1) $\overline{A\times B}=\overline{A}\times\overline{B}$;

(2) $(A\times B)^\circ = A^\circ\times B^\circ$.

解. (1)$(x,y)\in\overline{A\times B}\Longleftrightarrow$ 任意 x,y 的开邻域 U,V, 有 $(A\times B)\cap(U\times V)=(A\cap U)\times(B\cap V)\neq\emptyset$ $\Longleftrightarrow (x,y)\in\overline{A}\times\overline{B}$.
(2)$(x,y)\in(A\times B)^\circ\Longleftrightarrow$ 存在 x,y 的开邻域 U,V, 使得 $(U\times V)\subset(A\times B)\Longleftrightarrow(x,y)\in A^\circ\times B^\circ$

问题 2.3 (P34 T5)**.** 设 X 与 Y 都是可分空间，证明 $X\times Y$ 也是可分的。

解. $X_1\times X_2$ 的一组基是 $\{U_1\times U_2\}$, 其中 $U_1\subset X_1, U_2\subset X_2$, 且 U_1,U_2 是开集。因此 $A_1\times A_2$ 作为子空间的一组基是 $\{(A_1\times A_2)\cap(U_1\times U_2)\}$. A_1 中的开集是 $\{A_1\cap U_1\}$,A_2 中的开集是 $\{A_2\cap U_2\}$, 因此 $A_1\times A_2$ 作为乘积空间的一组基是 $\{(A_1\cap U_1)\times(A_2\cap U_2)\}$.
$(A_1\times A_2)\cap(U_1\times U_2)=(A_1\cap U_1)\times(A_2\cap U_2)$, 因此两个空间的拓扑相同。

问题 2.4 (P34 T6)**.** 设 $A_i\subset X_i$ $(i=1,2)$。证明 $A_1\times A_2$ 作为 $X_1\times X_2$ 子空间的拓扑就是 A_1 与 A_2 的乘积空间的拓扑。

解. $X_1\times X_2$ 的一组基是 $\{U_1\times U_2\}$, 其中 $U_1\subset X_1, U_2\subset X_2$, 且 U_1,U_2 是开集。因此 $A_1\times A_2$ 作为子空间的一组基是 $\{(A_1\times A_2)\cap(U_1\times U_2)\}$. A_1 中的开集是 $\{A_1\cap U_1\}$,A_2 中的开集是 $\{A_2\cap U_2\}$, 因此 $A_1\times A_2$ 作为乘积空间的一组基是 $\{(A_1\cap U_1)\times(A_2\cap U_2)\}$.

$(A_1 \times A_2) \cap (U_1 \times U_2) = (A_1 \cap U_1) \times (A_2 \cap U_2)$, 因此两个空间的拓扑相同。

问题 2.5 (P34 T9)**.** 设 $\mathbb{R}$ 的子集族 $\mathcal{B} = \{[a,b) \mid a < b\}$。证明在 $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ 中，$[a,b)$ 既是开集，又是闭集。

解. 由定义，$[a,b)$ 是开集。$[a,b)^c = (-\infty, a) \cup [b, +\infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} [a-n, a) \cup [b, b+n)$ 是开集，即 $[a,b)$ 是闭集。

附注. 这个拓扑空间被称为 Sorgenfrey line, 他有非常多奇怪的性质，例如他是完全不连通的拓扑空间 (即每个连通分支是单点集)，以及他是第一可数，可分的拓扑空间，但不是第二可数的。感兴趣的同学还可以搜索 Sorgenfrey plane, 他是 T4 不具有可乘性的反例。

问题 2.6 (P34 T10)**.** 设 $\mathcal{B}_i$ 是拓扑空间 (X_i, τ_i) 的拓扑基 $(i = 1, 2)$。证明 $\mathcal{B} = \{B_1 \times B_2 \mid B_i \in \mathcal{B}_i\}$ 是乘积空间 $X_1 \times X_2$ 的拓扑基。

解. 我们要验证命题 1.12 中的两个条件。(1) 下面 $i = 1, 2$. $\mathcal{B}_i$ 是 (X_i, τ_i) 的拓扑基，因此 B_i 是 X_i 中开集，因此 $B_1 \times B_2$ 是 $X_1 \times X_2$ 中开集。(2)$X_1 \times X_2$ 中开集是 $U_1 \times U_2$ 的并，其中 $U_1 \subset X_1, U_2 \subset X_2$, 且 U_1, U_2 是开集。而 U_i 分别是 B_i 的并，因此 $X_1 \times X_2$ 中开集是 $B_1 \times B_2$ 的并。

问题 2.7 (P34 T11)**.** 设 $\mathcal{S}$ 是 X 的一个覆盖，规定 X 的子集族

$$\mathcal{B} = \{B \mid B \text{ 是}\mathcal{S} \text{ 中有限个成员的交集}\}.$$

证明 $\mathcal{B}$ 是集合 X 的一个拓扑基。(称 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{B}$ 的子拓扑基。)

解. 我们要验证课本命题 1.11 中的两个条件。由定义都是显然的。

问题 2.8 (P28 T1)**.** 设 $f : X \to Y$ 是映射，证明下列条件互相等价：

(1) f 是连续映射；
(2) 对 X 的任何子集 A, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$；
(3) 对 Y 的任何子集 B, $\overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B})$。

解. (1) $\Longrightarrow$ (2): $f(\overline{A})$ 包含于 $f(A)$ 的闭包，因为 $\overline{f(A)}$ 是闭集，其原像 $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是闭集且包含 A，从而包含 $\overline{A}$，于是 $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$。

(2) $\Longrightarrow$ (3): 令 $A = f^{-1}(B)$，则 $f(\overline{f^{-1}(B)}) \subset \overline{f(f^{-1}(B))} \subset \overline{B}$，进而 $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$。

(3) $\Longrightarrow$ (1): 任意 Y 中的闭集 F，取 $B = F$，则 $\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}(\overline{F}) = f^{-1}(F)$，说明 $f^{-1}(F)$ 是闭集，所以 f 连续。

问题 2.9 (P28 T4)**.** 证明下列几个空间互相同胚：

(1) $X_1 = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$；

(2) $X_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$；

(3) 单叶双曲面 $X_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 - z^2 = 1\}$。

解. 定义 $f : X_2 \to X_1$, $(x, y, z) \mapsto (xe^z, ye^z)$,
其逆为 $f^{-1} : X_1 \to X_2$, $(x, y) \mapsto \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right)$。$f$ 是连续双射，且逆映射连续。

定义 $g : X_3 \to X_2$, $(x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, z\right)$,
其逆为 $g^{-1} : X_2 \to X_3$, $(x, y, z) \mapsto (x\sqrt{1+z^2}, y\sqrt{1+z^2}, z)$。$g$ 是连续双射，且逆映射连续。

问题 2.10 (P28 T5)**.** X 的覆盖称为局部有限的，如果 $\forall x \in X$ 有邻域只与 $\mathscr{F}$ 中有限个成员相交。设 $\mathscr{F}$ 是 X 的一个局部有限闭覆盖，映射 $f : X \to Y$ 在每个 $C \in \mathscr{F}$ 上的限制 $f|_C$ 连续，则 f 连续。

解. 任意 x，取 x 的一个开邻域 U 只与 $\mathscr{F}$ 中有限个闭集 $\{C_i\}_{i=1}^n$ 相交，设 $C = \bigcup_{i=1}^n C_i$，由 $f|_{C_i}$ 连续以及粘接引理，$f|_C$ 连续，进而 $f|_U$ 连续。对每个 x 取开邻域 U 就得到了一个开覆盖，并且 f 在覆盖中的每个开集上连续，由开集的粘接引理，f 连续。

附注. 在点集拓扑中有两个非常重要的粘接引理：设 $f : X \to Y$,

(1) 若 $\{A_n\}$ 是 X 的一个有限闭覆盖，则 f 连续 $\iff f|_{A_n}$ 连续，$\forall A_n$。

(2) 若 $\{U_\alpha\}$ 是 X 的一个开覆盖，则 f 连续 $\iff f|_{U_\alpha}$ 连续，$\forall U_\alpha$。

其中 (1) 有两个推广，一是可以将有限闭覆盖改为可数闭覆盖，其证明较为复杂，但仍是初等的，二是可以将有限闭覆盖改为局部有限（任意）闭覆盖，这就是本题所证明的。需要注意粘接引理对于任意闭覆盖是存在反例的。对于 (2) 的证明，请参考课本中定理 1.2 的证明，唯一的区别是我们将“有限个闭集的并集也是闭集”改为“任意个开集的并集也是开集”，这也是这个证明对于任意闭覆盖过不去的地方。

问题 2.11 (P28 T10)**.** 映射 $f : X \to Y$ 称为开（闭）映射，如果 f 把 X 的开（闭）集映为 Y 的开（闭）集。举例说明开映射不一定是闭映射；闭映射也不一定是开映射。

解. 开映射非闭映射：$(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的嵌入。

闭映射非开映射：$[0, 1]$ 到 $\mathbb{R}$ 的嵌入。

问题 2.12 (P28 T12)**.** 设 (X, d) 是度量空间，A 是 X 的非空闭集。规定 $f : X \to \mathbb{R}$ 为 $f(x) = d(x, A) = \inf\{d(x, a) \mid a \in A\}$。证明 f 连续，并且

$$f(x) = 0 \iff x \in A.$$

解. (1) 任意 $a \in A$，由三角不等式，$d(x_1, a) \le d(x_1, x_2) + d(x_2, a)$，先后对不等式左边和右边取 $\inf_{a\in A}$，得到 $f(x_1) \le d(x_1, x_2) + f(x_2)$，即 $f(x_1) - f(x_2) \le d(x_1, x_2)$，交换 x_1, x_2 得

$f(x_2) - f(x_1) \le d(x_1, x_2)$，即 $|f(x_1) - f(x_2)| \le d(x_1, x_2)$，即 f 是 Lipschitz 连续的。

(2) ($\Longleftarrow$) 是显然的。($\Longrightarrow$) 若 $f(x) = 0$，则可以取一列 $a_i \in A$，$d(x, a_i) \to 0$，由于 A 是闭集，存在 $\{a_i\}$ 的子列收敛到 $a \in A$，由连续性 $d(x, a) = 0$，即 $x = a \in A$。

2.2 第 3,4 周习题解答

问题 2.13 (P43 T1)**.** 称 X 满足 T_0 公理, 如果对 X 中任意两点, 必有一开集只包含其中一点. 试举出满足 T_0 公理, 不满足 T_1 公理的拓扑空间的例子.

解. 考虑 $(\mathbb{R}, \tau)$, $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \le a \le +\infty\}$.

问题 2.14 (P43 T4)**.** 设 X 是 Hausdorff 空间, $f : X \to X$ 连续, 则 f 的不动点集 $\mathrm{Fix}(f) := \{x \in X \mid f(x) = x\}$ 是 X 的闭子集.

解. 只需证明补集是开集。任意 x 不是不动点，取 x 和 $f(x)$ 的不交开邻域 U, V，令 $U_1 = U \cap f^{-1}(V)$，则 U_1 中的点都不是不动点。

问题 2.15 (P43 T5)**.** 设 Y 是 Hausdorff 空间, $f : X \to Y$ 连续, 则 f 的图像 $G_f := \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭子集.

解. 只需证明补集是开集。任意 G_f 外的点 (x, y), $y \ne f(x)$，取 y 和 $f(x)$ 的不交开邻域 U, V，取 x 的开邻域 W 使得 $f(W) \subset V$，则 $W \times U$ 与 G_f 不交。

问题 2.16 (P43 T8)**.** 证明两个 Hausdorff 空间的乘积空间也是 Hausdorff 空间.

解. 设 X, Y 是 Hausdorff 空间，要证明 $X \times Y$ 是 Hausdorff 空间。任意 $(x_1, y_1) \ne (x_2, y_2)$，不妨设 $x_1 \ne x_2$，在 X 中取 x_1, x_2 不交的开邻域 U_1, U_2，则 $U_1 \times Y$ 和 $U_2 \times Y$ 能分离 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2)。

问题 2.17 (P43 T9)**.** 设 X 满足 T_3 公理, F 为 X 的闭子集, $x \notin F$. 证明存在 F 和 x 的开邻域 U 和 V, 使得 $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$.

解. 先取 F 和 x 的不交开邻域 U 和 V_1，由命题 2.4(1)，取 x 的开邻域 V 使 $\overline{V} \subset V_1$，此时 $\overline{V}$ 与 U 不交，因此 $\overline{U} \cap \overline{V} = \emptyset$。

问题 2.18 (P43 T10)**.** 设 $f : X \to Y$ 是满的闭连续映射，X 满足 T_4 公理，则 Y 也满足 T_4 公理。

解. 设 F_1, F_2 是 Y 中任意两个不交闭集，由连续性，$f^{-1}(F_1)$ 和 $f^{-1}(F_2)$ 是 X 中两个非空不交闭集, 取 $f^{-1}(F_1)$ 和 $f^{-1}(F_2)$ 的不交开邻域 U_1, U_2, 则 $f(U_1^c)^c$, $f(U_2^c)^c$ 是开集。由于 $U_1^c \cup U_2^c = X$，由满射，$f(U_1^c) \cup f(U_2^c) = Y \implies f(U_1^c)^c \cap f(U_2^c)^c = \emptyset$。

问题 2.19 (P43 T12)**.** 证明：如果 X 是 C_1 空间，并且它的序列最多只能收敛到一个点，则 X 是 Hausdorff 空间.

解. 任意 X 中的点 $x \neq y$，分别取一组可数邻域基 $\{U_i\}, \{V_i\}$，且 $U_{i+1} \subset U_i$, $V_{i+1} \subset V_i$。对于足够大的 i, $U_i \cap V_i = \emptyset$，否则存在 $z \in \bigcap_i (U_i \cap V_i)$，此时序列 $\{z_j = z\}$ 同时收敛到 x 和 y，与假设矛盾。

问题 2.20 (P43 T14)**.** 证明 C_2 公理有可乘性和遗传性.

解. 可乘性：用 P35 T10。

遗传性：设 $\{B_i\}$ 是 X 的可数拓扑基，$A \subset X$，则 $\{B_i \cap A\}$ 是 A 的可数拓扑基。

问题 2.21 (P43 T17)**.** 记 $\tau = \{(-\infty, a) \mid -\infty \leq a \leq +\infty\}$。证明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 是 C_2 空间，写出它的一个可数拓扑基。

解. $\mathcal{B} = \{(-\infty, q) \mid q \in \mathbb{Q}\}$ 是可数拓扑基。

问题 2.22 (P43 T18)**.** 记 S 是全体无理数的集合。在实数集 $\mathbb{R}$ 上规定子集族 $\tau = \{U \setminus A \mid U$ 是$\mathbb{R}$ 的开集$, A \subseteq S\}$。

(1) 验证 τ 是 $\mathbb{R}$ 上的拓扑；

(2) 验证 $(\mathbb{R}, \tau)$ 满足 T_2 公理，但不满足 T_3 公理；

(3) 证明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 是满足 C_1 公理的可分空间；

(4) 证明 τ 在 S 上诱导的子空间拓扑 τ_S 是离散拓扑，从而 (S, τ_S) 是不可分的；

(5) 说明 $(\mathbb{R}, \tau)$ 不满足 C_2 公理。

解. 这里 τ 是一个比标准欧式拓扑更大的拓扑，它的开集是欧式开集去掉任意无理数，它的闭集是欧式闭集加上任意无理数。

(1) 显然 $\emptyset, \mathbb{R} \in \tau$。对于任意 $U_i \setminus A_i \in \tau$，$\bigcup (U_i \setminus A_i)$ 相当于 $\bigcup U_i$ 去掉某些无理数，因此 τ 对任意并封闭。对于任意 $U_1 \setminus A_1, U_2 \setminus A_2 \in \tau$，$(U_1 \setminus A_1) \cap (U_2 \setminus A_2)$ 相当于 $U_1 \cap U_2$ 去掉某些无理数，因此 τ 对有限交封闭。

(2) (T_2) 注意 T_2 公理只涉及 “点” 和 “开集”，在新拓扑中，我们只是有了更多的开集，因此 T_2 仍然成立。(T_3) 这时 $\mathbb{Q}$ 是开集，因此 S 是闭集。任取 $x \in \mathbb{Q}$，我们证明 x 和 S 的任意两个开邻域有交：任意包含 S 的开邻域 U，U 在欧式直线中是一个稠密开集，因此 $U \cap \mathbb{Q}$ 在欧式直线中稠密（由 P20 T17）。任取 $x \in \mathbb{Q}$，他的开邻域 V 是欧式开集去掉某些无理数，不妨令他去掉了全部无理数，即 $V = V_1 \cap \mathbb{Q}$，其中 V_1 是欧式开集。最后由稠密性，$V \cap U = V_1 \cap \mathbb{Q} \cap U \neq \emptyset$。

(3) 任意 $x \in \mathbb{R}$，$\{(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}) \cap \mathbb{Q}\}_{k \geq 1}$ 是可数邻域基。$\mathbb{Q}$ 是一个可数稠密子集，因为包含 $\mathbb{Q}$ 的最小闭集仍是 $\mathbb{R}$。

(4) 显然 S 中任意单点集是闭集，因此是离散拓扑。

(5) 由 P43 T17 我们知道第二可数具有遗传性，若 $(\mathbb{R}, \tau)$ 满足 C_2，则其子空间 (S, τ_S) 也应满足 C_2，但离散不可数空间不满足 C_2，矛盾。

附注. (2) 中，T_3 失效的原因在于，新拓扑中开集变多的同时，闭集也变多了，以至于 S 变成了闭集。

问题 2.23 (P50 T1)**.** 证明 Urysohn 引理证明中定义的函数 f 满足

$$f(x)=\sup\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\in U_r\}=\inf\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\notin U_r\}.$$

解. 我们证明 $\inf\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\notin U_r\}=\sup\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\in U_r\}$，sup 的情况是同理的。首先左边 $\geq$ 右边是显然的。另一边，设 $r^0=\inf\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\notin U_r\}$，则取一列 $\{r_n\}\subset\{r\in\mathbb{Q}\cap[0,1]\mid x\notin U_r\}$ 使得 $r_n\to r^0$，由定义，任意 $r<r_n$，$x\in U_r\subset U_{r_n}$，因此 $r\leq$ 左边 $\Rightarrow r_n\geq$ 右边 $\Rightarrow r^0\geq$ 右边。

问题 2.24 (P50 T2)**.** 设 X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭子集, 则连续映射 $f:A\to\mathbb{R}$ 可扩张到 X 上。

解. 对每个分量分别扩张即可（注意验证连续性）。

问题 2.25 (P50 T3)**.** 拓扑空间 Y 的子集 B 称为 Y 的一个收缩核, 如果存在连续映射 $r:Y\to B$, 使得 $\forall x\in B, r(x)=x$; 称 r 为 Y 到 B 的一个收缩映射。设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 的收缩核。X 满足 T_4 公理, A 是 X 的闭集。证明连续映射 $f:A\to D$ 可扩张到 X 上。

解. 令 $r:\mathbb{R}^n\to D$ 是收缩，$i:D\to\mathbb{R}^n$ 是嵌入。$i\circ f:A\to\mathbb{R}^n$，将其扩张为 $\bar{f}:X\to\mathbb{R}^n$，$r\circ\bar{f}:X\to D$ 即所求的扩张。

问题 2.26 (P50 T4)**.** 设 $S^n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_{n+1})\in\mathbb{R}^{n+1}\mid\sum_{i=1}^{n+1}x_i^2=1\}$ (n 维球面), X 满足 T_4 公理。证明从 X 的闭集 A 到 S^n 的连续映射可扩张到 A 的一个开邻域上。

解. 设 $f:A\to S^n$ 连续，将 S^n 作为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子集，得到扩张 $\bar{f}:X\to\mathbb{R}^{n+1}$，取 S^n 的不包含 $\{0\}$ 的开邻域 U（例如 $U=\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$），则 $r\circ\bar{f}|_{\bar{f}^{-1}(U)}$ 将 f 扩张到 A 的开邻域 $\bar{f}^{-1}(U)$ 上，其中 r 是 $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ 到 S^n 的收缩（径向收缩）。

2.3 补充题

问题 2.27 (闭包的并集)**.** 下面 X 是拓扑空间。
(1)A,B 是 X 的子集，证明：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$.
(2)$\{A_\alpha\}$ 是 X 中的一族子集，证明：$\cup_\alpha\overline{A_\alpha}\subset\overline{\cup_\alpha A_\alpha}$.
(3) 若 $X=\mathbb{R}$, 试找到一个反例，使 (2) 中的等号不成立。
(4) 证明：若 U 是开集，则 $U\cap A=\emptyset\Longleftrightarrow U\cap\overline{A}=\emptyset$.
(5) 证明：$\{A_\alpha\}$ 局部有限 $\Longleftrightarrow\{\overline{A_\alpha}\}$ 局部有限。
(6) 若 $\{A_\alpha\}$ 局部有限，证明：$\cup_\alpha\overline{A_\alpha}=\overline{\cup_\alpha A_\alpha}$.

解. 先跳过 (1)
(2)$A_\alpha\subset\cup_\alpha A_\alpha\Longrightarrow\overline{A_\alpha}\subset\overline{\cup_\alpha A_\alpha},\forall\alpha\Longrightarrow\cup_\alpha\overline{A_\alpha}\subset\overline{\cup_\alpha A_\alpha}$.
(3) 令 $A_\alpha=\{\alpha\},\alpha\in\mathbb{Q}$, 则 $\cup_\alpha\overline{A_\alpha}=\mathbb{Q},\overline{\cup_\alpha A_\alpha}=\mathbb{R}$.

(4)$U \cap A = \emptyset \iff A \subset U^c \iff \overline{A} \subset U^c \iff U \cap \overline{A} = \emptyset$.
(5)$\{A_\alpha\}$ 局部有限 $\iff$ 任意 x, 存在开邻域 U_x 仅与有限个 A_α 有交 $\iff$ 任意 x, 存在开邻域 U_x 仅与有限个 $\overline{A_\alpha}$ 有交 $\iff \{\overline{A_\alpha}\}$ 局部有限。
(6) 首先我们证明局部有限闭集族中, 任意并仍是闭集。设 F_α 是局部有限闭集族, 任意 $x \notin \cup_\alpha F_\alpha$, 取 x 的开邻域 U 仅与有限个 F_α 有交，于是可以缩小 U 得到开集 U_1, U_1 与 $\cup_\alpha F_\alpha$ 无交，即 $\cup_\alpha F_\alpha$ 是闭集。结合 (5) 可知 $\cup_\alpha \overline{A_\alpha}$ 是闭集，且包含了 $\cup_\alpha A_\alpha$，因此 $\cup_\alpha \overline{A_\alpha} \supset \overline{\cup_\alpha A_\alpha}$.
(1) 由 (6) 立得。

附注. 在 (6) 的证明过程中，我们可以看到局部有限与逐点有限 (每一点仅属于有限多个集合) 的区别，往往局部比逐点重要得多。

第 3 次习题课讲义

3.1 第 5,6 周习题解答

问题 3.1 (P58 T1)**.** 证明 (R, τ_f) 的任何子集都紧致；证明 (R, τ_c) 不紧致。

解. 这里 τ_f 表示余有限拓扑，τ_c 表示余可数拓扑。我们先说明余有限拓扑中任意子集 $A \subset R$ 紧，这是因为任意 A 的开覆盖，任取其中一个开集 U, U^c 覆盖了 A 除去至多有限个点，再分别取有限个开覆盖剩下的点即可。

余可数拓扑中 R 不是紧的，因为开覆盖 $\{(R \setminus Z^+) \cup \{i\} : i \in Z^+\}$ 给出了一个开覆盖，且没有有限子覆盖。

附注. 同样紧子集很奇怪的拓扑还有 Sorgenfrey line。思考题：Sorgenfrey line 上的紧子集是什么?

问题 3.2 (P58 T2)**.** 按以下步骤证明列紧度量空间紧致。

(1) 若 X 列紧，则每个可数开覆盖有有限子覆盖；
(2) 若 X 满足 C_2 公理，则 X 的每个开覆盖有可数子覆盖；
(3) 如果 X 满足 C_2 公理，则 X 列紧 $\to X$ 紧致；
(4) 列紧度量空间满足 C_2 公理，从而紧致。

解.

(1) 若 X 列紧，且存在可数开覆盖 $\{U_j\}$ 没有有限子覆盖，则构造序列 $\{x_n\}$, $x_i \in X \setminus (U_1 \cup \cdots \cup U_i)$, 其不存在收敛子列。
(2) 取可数拓扑基 $\{B_j\}$ 和任意开覆盖 $\{U_\alpha\}$。对每个包含于某个覆盖成员的 B_j，选取一个 $U_{\alpha(j)} \supset B_j$。由基的性质，这些 B_j 覆盖 X，所以相应的 $U_{\alpha(j)}$ 构成可数子覆盖。
(3) 结合 (1)(2) 立得。
(4) 若 X 列紧，则对每个 $n \geq 1$，存在有限 $\frac{1}{n}$ 网 A_n。于是 $\bigcup_{n\geq 1} A_n$ 是可数稠密子集。可分度量空间满足 C_2 公理，再由 (3) 得到 X 紧致。

附注 (阅读材料)**.** 我们称度量空间 X 是绝对闭的，若其满足以下条件：任意度量空间 Y，若 $f: X \to Y$ 是等距嵌入，则 $f(X)$ 是 Y 中闭集。事实上，一个度量空间绝对闭等价于其完备：

* 若 X 绝对闭，且 $\{x_n\}$ 是 X 中 Cauchy 列，则将 X 等距嵌入其完备化 $\bar{X}$, $\{x_n\}$ 在 X 中收敛到 x_0。由于 X 在 $\bar{X}$ 中是闭集，因此 $x_0 \in X$, 即 X 是完备的。

* 反之若 X 完备，且 $f: X \to Y$ 是等距嵌入，视 X 为 Y 的子集，由于 X 包含了任意 X 中序列的极限点，因此 X 在 Y 中闭。

最后我们证明度量空间 X 列紧蕴含绝对闭：任意度量空间 Y, 若 $f: X \to Y$ 是等距嵌入，由于连续映射把列紧集打到列紧集，因此 $f(X)$ 列紧，而度量空间中列紧集是闭集，即 $f(X)$ 是闭集。

问题 3.3 (P58 T4)**.** 设 A 是度量空间 (X, d) 的紧致子集，则

(1) 规定 A 的直径 $D(A) = \sup\{d(x, y) \mid x, y \in A\}$。证明存在 $x, y \in A$，使得 $d(x, y) = D(A)$;

(2) 若 $x \notin A$，则存在 $y \in A$，使得 $d(x, y) = d(x, A)$;

(3) 若 B 是 X 的闭集，$A \cap B = \emptyset$，则 $d(A, B) \neq 0$。

解.

(1) 取 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset A$ 使得 $d(x_n, y_n) \to D(A)$, 先取 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{i_n}\}$ 收敛到 x_0, 再取 $\{y_{i_n}\}$ 的子列收敛到 y_0，则 $d(x_0, y_0) = D(A)$。

(2) 固定 x, $d(x, y)$ 是 A 上的关于 y 的连续函数, A 是紧集因此 $d(x, y)$ 能取最小值, 即 $d(x, A)$。

(3) 我们在 P28 T12 中证明了对于非空闭集 B, $d(x, B)$ 是关于 x 的连续函数，取其在 A 上的最小值即 $d(A, B)$。若 $d(A, B) = 0$，则存在 $x \in A$ 使得 $d(x, B) = 0$, 从而 $x \in B$，矛盾。

问题 3.4 (P58 T5)**.** 证明紧致空间的无穷子集必有聚点（Bolzano-Weierstrass 性质）。

解. 若否，设 X 紧且 A 为无穷子集，且 A 没有聚点，则任意 $x \in X$，存在 x 的开邻域 U_x，U_x 与 A 至多交于 $\{x\}$。$\{U_x\}$ 构成 X 的开覆盖，取其中有限子覆盖 $\{U_n\}$，$\cup_n U_n$ 是 X 的覆盖但只与 A 交于有限个点，矛盾。

问题 3.5 (P58 T7)**.** 证明紧致度量空间是可分的，从而是 C_2 空间。

解. 见 P58 T2(4)。

问题 3.6 (P58 T8)**.** 如果 $X \times Y$ 紧致，则 X 与 Y 都紧致。

解. 投影映射连续，将紧集打到紧集。

问题 3.7 (P58 T9)**.** X 的子集族 $\mathcal{A}$ 称为有核的，如果 $\mathcal{A}$ 中任何有限个成员之交非空，证明：X 紧致 $\iff$ X 的任何有核闭集族 $\mathcal{A}$ 之交

$$\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A \neq \emptyset.$$

解. 这是所谓紧性的闭集描述，利用开闭对偶，以下命题等价：

(1) X 紧；

(2) $X=\bigcup_\alpha U_\alpha$, U_α 是开集 $\Longrightarrow$ 存在 α_i, $X=\bigcup_{i=1}^k U_{\alpha_i}$；

(3) $\emptyset=\bigcap_\alpha F_\alpha$, F_α 是闭集 $\Longrightarrow$ 存在 F_α, $\emptyset=\bigcap_{i=1}^k F_{\alpha_i}$；

(4) 若 $\{F_\alpha\}$ 中任意有限交非空，则 $\bigcap_\alpha F_\alpha$ 非空。

问题 3.8 (P58 T12)**.** 设 X 是 Hausdorff 空间，则 X 的任意多个紧致子集之交集也紧致。

解. Hausdorff 空间中紧集是闭集，任意多个紧集的交是其中某一紧集的闭子集，因此紧。

问题 3.9 (P58 T15)**.** 证明度量空间 X 紧致的充分必要条件是 X 上任一连续函数都是有界的。

解. （⇒）显然。

（⇐）若 X 不紧，则 X 不列紧，故取一列 $\{x_n\}$ 使其任意子列不收敛，且不妨假设 x_n 两两不同。记 $A=\{x_n\}$，则 $A'=\emptyset$。因此 A 是离散闭集。令 $f:A\to\mathbb{N}$, $f(x_n)=n$，则 f 连续，且可以延拓到 X 上，矛盾。

问题 3.10 (P58 T18)**.** 设 (X,τ) 是非紧致 Hausdorff 空间。在 X 中添加一个新元素 Ω，所得集合记作 X_*。规定 X_* 的子集族

$$\tau_*=\{U\subset X_*\mid U\in\tau\}\cup\{X_*\setminus K\mid K\text{ 是}X\text{ 的紧致子集}\}.$$

(1) 验证 τ_* 是 X_* 上的拓扑，且 τ_* 在 X 上导出的子空间拓扑即 τ；

(2) X 是 (X_*,τ_*) 的稠密子集；

(3) (X_*,τ_*) 是紧致的（称它是 (X,τ) 的一点紧致化）；

(4) 如果 (X,τ) 是局部紧致的 Hausdorff 空间，则 (X_*,τ_*) 是 Hausdorff 空间。

解.

(1) 若已验证 τ_* 是 X_* 上的拓扑，由于 X 是 X_* 中的开集，第二个结论是自动的。下面验证 τ_* 是拓扑。空集、全集是自动的，τ_* 对有限交和任意并封闭也是自动的，X_* 在运算中是平凡的（或者也可以把 X_* 视为 X, $\emptyset$，其中 $\emptyset$ 是紧集）。因此唯一要验证的是 $\{X_*\setminus K\mid K\text{ 是}X\text{ 中紧子集}\}$ 对有限交和任意并封闭，以及任取 $U\in\tau$ 以及 $A=X_*\setminus K$，A 和 U 的交和并在 τ_* 中。第一个论断是因为 Hausdorff 空间中紧集对有限并和任意交封闭。第二个论断是因为 $U\cup A=X_*\setminus(K\setminus U)$, $U\cap A=X\setminus K$。

(2) 注意 X 非紧，因此在 Ω 的邻域与 X 有交。

(3) 任意 X_* 的开覆盖，取其中包含 Ω 的开集 U，U 之外至多剩一个紧集，因此有有限子覆盖。

(4) 只要证任意 $x\in X$ 和 Ω 可以用开集分离。取 x 在 X 中的一个紧邻域 $x\in U\subset K$，U 和 $X_*\setminus K$ 即所需的开集。

问题 3.11 (P58 T19)**.** 证明 E^n 的一点紧致化同胚于 S^n。

解. 令 $f : S^n \to \mathbb{R}^n_*$，$N$ 为 S^n 的正极点，f 限制在 $S^n \setminus \{N\}$ 上是球极投影，并且把 N 打到 Ω。显然 f 是双射，由于紧到 Hausdorff 空间的连续双射自动同胚，因此只需证明 f 连续。f 限制在 $S^n \setminus \{N\}$ 上连续，只需验证 $\mathbb{R}^n_* \setminus K$ 的原像是开集：$f^{-1}(\mathbb{R}^n_* \setminus K) = S^n \setminus f^{-1}(K)$，而 $f^{-1}(K)$ 是闭集。

问题 3.12 (P66 T2)**.** 在实数集 R 上规定拓扑

$$\tau_1 = \{(-\infty, a) \mid -\infty \le a \le +\infty\},$$

$$\tau_2 = \{(a, b) \mid a < b\}.$$

证明 (R, τ_1) 连通，(R, τ_2) 不连通。

解. τ_2 是 Sorgenfrey line，我们证明它是完全不连通的：设 A 是至少包含 2 个点 a, b 的子集，取 $c \in (a, b)$，$(-\infty, c)$ 和 $[c, +\infty)$ 都是 τ_2 中的开集，因此 $A_1 = A \cap (-\infty, c)$ 和 $A_2 = A \cap [c, +\infty)$ 都是 A 中的开集，且 $A = A_1 \cup A_2$，因此 A 不连通。

问题 3.13 (P66 T4)**.** 设 X_1, X_2 都是连通空间 X 的开子集，$X_1 \cup X_2 = X$，$X_1 \cap X_2$ 非空，并且连通。证明 X_1, X_2 都连通。

解. 若 X_1 不连通，取 X_1 的非空不交开子集 U, V，使得 $X_1 = U \cup V$。U 和 V 也是 X 中的开集，$X_1 \cap X_2$ 是非空连通集，且 $X_1 \cap X_2 \subset U \cup V$，因此不妨设 $X_1 \cap X_2 \subset U$。取 $U_1 = X_2 \cup U$，U_1 和 V 是不交非空开集，且 $X = U_1 \cup V$，与 X 连通矛盾。

问题 3.14 (P66 T6)**.** 证明局部连通空间的开子集也局部连通。

解. 因为若 U 是 X 中的开集，则 U 中的开集就是 X 中包含于 U 的开集。

附注. 设 P 是某种拓扑性质，我们将拓扑空间 X 具有局部 P 性质，若任意 $x \in X$ 以及 x 的开邻域 U，存在一个更小的开邻域 $V \subset U$，V 满足性质 P。在很多时候，这等价于任意 $x \in X$，存在 x 的开邻域 V 满足性质 P。此时，P 一定蕴含局部 P。但有少数情况这两种说法不等价，比如连通 (C) 和局部连通 (LC)，道路连通 (PC) 和局部道路连通 (LPC)。我们将这些性质的蕴含关系绘成图表，供感兴趣的同学举例将图表填满。

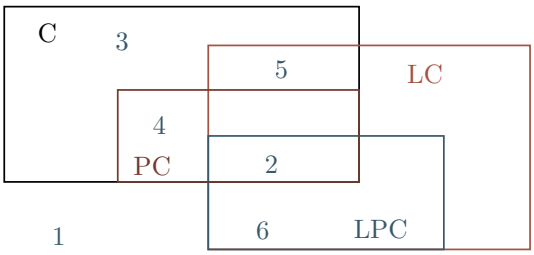


图 3.1: 各种连通性

问题 3.15 (P66 T7)**.** 证明 X 不连通 $\Longleftrightarrow$ 存在定义在 X 上的连续函数 $f: X \to E^1$，使得 $f(X)$ 是两个点。

解. （$\Leftarrow$）若存在这样的函数 f，则 X 是两个非空不交开集的并。

（$\Rightarrow$）若 X 不连通，将 X 写成两个非空不交开集的并，令一个打到 0，一个打到 1。

问题 3.16 (P66 T9)**.** 设 X 是紧致 Hausdorff 空间，$\mathcal{F}$ 是 X 的一族连通闭子集，满足 $\mathcal{F}$ 中任何有限个成员之交是非空连通集。证明 $\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F$ 是非空的连通集。

解. 由紧性，$K = \bigcap_{F\in\mathcal{F}} F$ 是非空紧集。假设其不连通，则存在 K 中（同时也是 X 中）非空不交闭集 A, B，使得 $K = A \cup B$。X 是紧 Hausdorff 的，因此 X 是 T_4 的，取 X 中不交开集 U, V，使得 $A \subset U$, $B \subset V$。由构造，对每个 F，$F \cap U \neq \emptyset$，$F \cap V \neq \emptyset$，由于 F 连通，$F \setminus (U \cup V)$ 是非空闭集，且任意有限个交非空，再次由紧性，$K \setminus (U \cup V)$ 非空，矛盾。

3.2 第 7 周习题解答

问题 3.17 (P71 T1)**.** 证明 S^n 道路连通（$n \geq 1$）。

解. 通过球极投影构造道路。

问题 3.18 (P71 T2)**.** 设 $A \subseteq E^2$，A^c 是可数集，证明 A 道路连通。

解. 固定任意两点，在 E^2 中存在不可数条连接两点的互不相交的道路，去掉可数个点后两点间仍有不可数条道路相连。

问题 3.19 (P71 T3)**.** 证明道路连通性是可乘的。

解. 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$ 是一族道路连通空间，在乘积拓扑下考虑 $X = \prod_{\alpha\in\Lambda} X_\alpha$。任取 $x = (x_\alpha), y = (y_\alpha) \in X$。对每个 α，取连接 x_α 与 y_α 的道路 $\gamma_\alpha : [0,1] \to X_\alpha$，并定义

$$\gamma : [0,1] \longrightarrow X, \qquad \gamma(t) = (\gamma_\alpha(t))_{\alpha\in\Lambda}.$$

对每个坐标投影 $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$，都有 $\pi_\alpha \circ \gamma = \gamma_\alpha$ 连续，故由乘积拓扑的性质，γ 连续。又 $\gamma(0) = x$、$\gamma(1) = y$，所以 X 道路连通。特别地，有限个道路连通空间的乘积仍道路连通。

问题 3.20 (P72 T1)**.** 证明 E^1 与 E^n（$n > 1$）不同胚。

解. E^1 去掉一个点后不连通，E^n 去掉一个点后连通。

问题 3.21 (P72 T2)**.** 证明 I 与 S^1 不同胚。

解. I 去掉内部一个点后不连通，S^1 去掉一个点后连通。

问题 3.22 (P72 T4)**.** 若 $f : S^2 \to E^1$ 连续，则存在 $c \in E^1$，使得 $f^{-1}(c)$ 是不可数集，并且在 $f(S^2)$ 中，原像是可数集的点不多于 2 个。

解. S^2 是紧连通的，因此 $f(S^2)$ 是闭区间，若存在闭区间内的一点 t 使得其原像是可数集，则存在 S^2 去掉可数个点到闭区间去掉内部一点的连续满射，前者连通后者不连通，矛盾。

问题 3.23 (P72 T6)**.** 证明两条相交直线的并集与一条直线不同胚。

解. 前者去掉交点后有 4 个连通分支，后者去掉任意点后有 2 个连通分支。

问题 3.24 (P86 T1)**.** 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 都是连续映射，使得 $g \circ f$ 是商映射，证明 g 也是商映射。

解. $g \circ f$ 满射，因此 g 满射。任意 $U \subset Z$，若 $g^{-1}(U)$ 是开集，则 $f^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ f)^{-1}(U)$ 是开集，因此 U 是开集。

问题 3.25 (P86 T3)**.** 设 X 是 Hausdorff 空间，证明 CX（X 的锥）也是 Hausdorff 空间。

解. $CX = X \times [0,1) \cup \{p\}$，其中 p 是 $X \times \{1\}$ 在商映射下的像。$X \times [0,1)$ 的部分是两个 Hausdorff 空间的乘积，因此是 Hausdorff 空间，即 $X \times [0,1)$ 中的任意两点可以用开集分离。下面证 p 与 $(x,t) \in X \times [0,1)$ 可以用开集分离。事实上取 $0 < s_1 < t < s_2 < 1$，$X \times (s_1, s_2)$ 和 $X \times (s_2, 1)$ 在商映射下的像就是所需的开集。

问题 3.26 (P86 T5)**.** 规定 $f : (-1,2) \to [0,1]$ 为

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & -1 < x \le 0, \\ x, & 0 \le x \le 1, \\ 1, & 1 \le x \le 2. \end{cases}$$

证明：

(1) f 是商映射；

(2) f 不是开映射，也不是闭映射。

解. (1) 可以借助图像证明，特别是商映射条件中的第 3 点。

(2) 非开映射：$(1,2)$ 的像 $\{1\}$ 不是开集。非闭映射：$(-1,0)$ 的像 $(0,1)$ 不是开集。

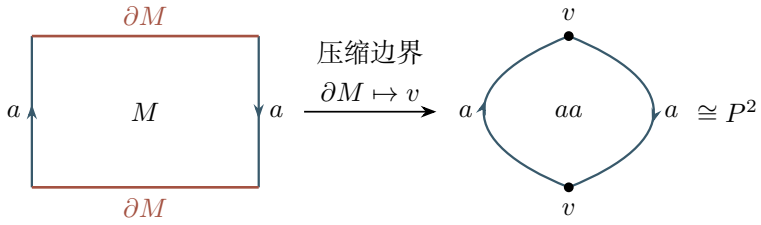
问题 3.27 (P86 T7)**.** 证明 $E^2/D^2 \cong E^2$。

解. 用 $[z]$ 表示 E^2/D^2 中等价类。令 $f : E^2/D^2 \to E^2$，$f([re^{i\theta}]) = 0$，对 $r \le 1$；$f([re^{i\theta}]) = (r-1)e^{i\theta}$，对 $r > 1$。再验证 f 是同胚。

附注. 这题也可以这样说：直接构造 $f : E^2 \to E^2$，$f(re^{i\theta}) = 0$，对 $r \le 1$；$f(re^{i\theta}) = (r-1)e^{i\theta}$，对 $r > 1$。易验证 f 连续，且 f 在 E^2/D^2 的每个纤维上相等，因此诱导了 E^2/D^2 到 E^2 的连续映射 $\overline{f}$，再验证 $\overline{f}$ 是同胚。

问题 3.28 (P86 T9)**.** 设 M 是 Möbius 带，∂M 是它的边界。证明 $M/\partial M \cong P^2$。

解. 用矩形表示 Möbius 带，左右两边按相反箭头粘合，上下两边组成同一条边界。把整条边界压缩为一点 v 后，得到边界字为 aa 的二边形，两个端点也都表示 v。这正是实射影平面 P^2 的多边形表示。



同名边按箭头粘合，两个端点均表示同一个点 v。

问题 3.29 (P86 T13)**.** 证明由

$$f(x,y) = (\cos 2\pi x, \cos 2\pi y, \sin 2\pi y, \sin 2\pi x \cos \pi y, \sin 2\pi x \sin \pi y)$$

规定的映射 $f : I \times I \to E^5$ 的像 $f(I \times I) \cong$ Klein 瓶。

解. 验证 f 将矩形的边按照 Klein 瓶的粘合方式相粘，且在矩形内部是单射即可。

3.3 第 8 周习题解答

问题 3.30 (P92 T1)**.** 证明流形满足 C_1 公理。

解. 事实上局部欧蕴含 C_1。这很好理解：因为 C_1 是局部性质，而局部欧相当于非常强的局部性质。严格证明时，对任意 x 可以取一个同胚于欧式开球（半开球）的开邻域，在欧式开球（半开球）取一组可数邻域基即可。

附注. 但是局部欧不蕴含 C_2，反例可搜索长直线，这是局部欧 + Hausdorff 但不 C_2 的空间。

问题 3.31 (P92 T2)**.** 证明紧致流形满足 C_2 公理。

解. 我们证明紧 + C_1 蕴含 C_2。我们对每一点 x 取一列邻域基 $\{U_x^n\}_{n\in\mathbb{N}}$，由紧性，对每个 n 取其中有限个 $\{U_{x_j}^n\}_{j=1,\cdots,k_n}$ 覆盖全空间，所有的 $\{U_{x_j}^n\}$ 构成一个可数拓扑基。

问题 3.32 (P92 T3)**.** 证明紧致流形是可度量化的。

解. 结合前两题和 Urysohn 可度量化定理。

问题 3.33 (P92 T5)**.** 证明流形满足 T_3 公理。

解. 用 T_3 的等价定义：任意 x 和包含 x 的开集 U，存在开集 V 使得 $x \in V \subset \overline{V} \subset U$。因此 T_3 也可以视为某种程度上的局部性质。我们所有需要的开集都可以在局部欧式邻域中取到，再回到流形上。

问题 3.34 (P92 T6)**.** 证明流形局部道路连通和局部紧致。

解. 同上，取局部欧式的邻域。

接下来几题我主要展示如何计算，若寻求证明的细节，可参考王作勤老师讲义的最后一部分。

问题 3.35 (P101 T2)**.** 两个闭曲面各挖去一个圆盘的内部，然后把圆口对接，所得闭曲面称为原来两个闭曲面的连通和。如果原来闭曲面为 M 和 N，则它们的连通和记作 $M\#N$，试判断：

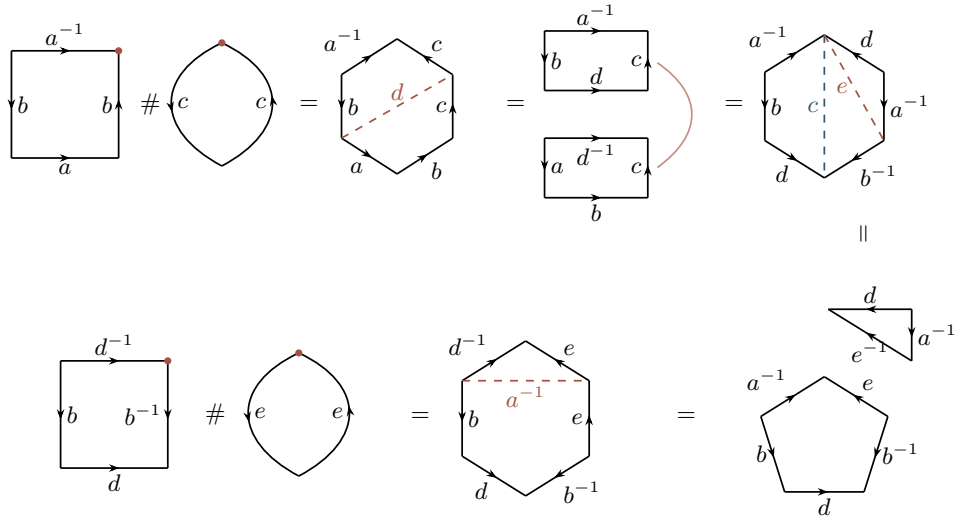
(1) 若 M 为 mT 型，N 为 nT 型，$M\#N$ 是什么型?

(2) 若 M 为 mP 型，N 为 nP 型，$M\#N$ 是什么型?

(3) 若 M 为 mT 型，N 为 nP 型，$M\#N$ 是什么型?

解. (1) $(m+n)\mathbb{T}^2$。(2) $(m+n)\mathbb{P}^2$。(3) $(2m+n)\mathbb{P}^2$。

在多边形表示的视角里面看连通和，就是把两个多边形各自去掉一个顶点，得到两个“线段”，然后把他们首尾相接得到一个新多边形。利用多边形表示可以归纳证明 $m\mathbb{T}^2$ 就是 m 个 $\mathbb{T}^2$ 做连通和，$m\mathbb{P}^2$ 就是 m 个 $\mathbb{P}^2$ 做连通和。最后我们用多边形表示可以证明 $\mathbb{P}^2\#\mathbb{P}^2\#\mathbb{P}^2$ 同胚于 $\mathbb{P}^2\#\mathbb{T}^2$ (见下图)，即至少有一个 $\mathbb{P}^2$ 存在时，一个 $\mathbb{T}^2$ 可以变成两个 $\mathbb{P}^2$。



问题 3.36 (P101 T1)**.** 具有下列用文字形式写出的多边形表示的闭曲面是什么类型?

(1) $abcda^{-1}bc^{-1}d$;

(2) $abacb^{-1}dcd$;

(3) $abcb^{-1}dc^{-1}a^{-1}d^{-1}$;

(4) $abca^{-1}cdeb^{-1}fedf$。

解. 用闭曲面的分类定理计算。设粘合后的顶点数为 V，边数为 E。多边形内部给出一个二维胞腔，所以

$$\chi = V - E + 1.$$

若每个字母都恰好以正、负指数各出现一次，则曲面可定向。若某个字母的两次出现具有相同指数，则曲面不可定向。可定向闭曲面满足 $\chi = 2 - 2g$，不可定向闭曲面满足 $\chi = 2 - k$，分别确定其类型为 $g\mathbb{T}^2$ 和 $k\mathbb{P}^2$。

为计算 V，按边界字的次序将多边形顶点记为 $v_0, \dots, v_{\ell-1}$，第 i 条边连接 v_i 与 v_{i+1}，下标模 ℓ。两条同名边按箭头的起点与起点、终点与终点粘合。因而，同指数的两条边将两个起始顶点粘合、两个终止顶点粘合，异指数的两条边则将起始顶点与另一条边的终止顶点粘合。

第 (1) 项有八条边，顶点分成两个等价类

$$\{v_0, v_1, v_4, v_5\}, \qquad \{v_2, v_3, v_6, v_7\}.$$

因此 $V = 2$、$E = 4$，且 b, d 均以同指数出现两次，曲面不可定向。第 (2)、(3) 项的八个顶点均粘合为一点，故均有 $V = 1$、$E = 4$。其中第 (2) 项不可定向，第 (3) 项的每个字母均以正、负指数各出现一次，所以可定向。第 (4) 项的十二个顶点也全部粘合为一点，故 $V = 1$、$E = 6$，且 c, d, e, f 均以同指数出现两次，曲面不可定向。

题号	V	E	χ	可定向性	曲面类型
(1)	2	4	-1	不可定向	$3\mathbb{P}^2$
(2)	1	4	-2	不可定向	$4\mathbb{P}^2$
(3)	1	4	-2	可定向	$2\mathbb{T}^2$
(4)	1	6	-4	不可定向	$6\mathbb{P}^2$

问题 3.37 (P101 T3)**.** 如果在环面上挖去一个圆盘的内部，然后把圆口的对径点粘合，所得曲面是什么类型的?

解. 相当于 $\mathbb{T}^2$ 跟一个 $\mathbb{P}^2$ 做了连通和，因为 $\mathbb{P}^2$ 就是一个圆盘粘合对径点。因此最后的结果是 $3\mathbb{P}^2$。

第 4 次习题课讲义

4.1 第 9 周作业解答

问题 4.1 (P108 T2)**.** 设 $y_1, y_2 \in Y$, f_{y_1} 是将 X 映到 $\{y_i\}$ 的常值映射。证明：$f_{y_1} \simeq f_{y_2} \iff y_1$ 与 y_2 在 Y 的同一道路分支中。

解. ($\Longrightarrow$) 由 $f_{y_1} \simeq f_{y_2}$ 知，存在连续映射 $H : X \times I \to Y$ 满足 $H(x,0) = f_{y_1}(x) = y_1$, $H(x,1) = f_{y_2}(x) = y_2$, $\forall x \in X$。任取 $x_0 \in X$，则 $H(x_0, t) : I \to Y$ 是连接 y_1, y_2 的一条道路。

($\Longleftarrow$) 设 $\gamma : I \to Y$ 是连接 y_1, y_2 的一条道路，设 $\pi : X \times I \to I$ 是投影，则 $\gamma \circ \pi : f_{y_1} \simeq f_{y_2}$：首先它连续，其次 $\gamma \circ \pi(x,0) = \gamma(0) = y_1 = f_{y_1}(x)$，$\gamma \circ \pi(x,1) = \gamma(1) = y_2 = f_{y_2}(x)$。

问题 4.2 (P108 T3)**.** 证明：如果连续映射 $f : X \to S^n$ 不满射，则 f 零伦。

解. 设 $y \in S^n \backslash f(X)$，则定义

$$H : X \times I \to S^n, \quad (x,t) \mapsto \frac{(1-t)f(x) - ty}{\|(1-t)f(x) - ty\|}.$$

由于 $f(x) \neq y$，故 $f(x)$ 和 $-y$ 不为对称点，则 H 连续且 $H(x,0) = f(x)$, $H(x,1) = -y$，因此 f 与打到 $-y$ 的常值映射同伦，故 f 零伦。

问题 4.3 (P108 T4)**.** 证明：连续映射 $f : X \to Y$ 零伦 $\iff f$ 可扩张到 CX 上。

解. ($\Longrightarrow$) 存在连续映射 $H : X \times I \to Y$ 满足 $H(x,0) = f(x)$, $H(x,1) = y_0$，由于 H 在 $p : X \times I \to CX$ 的纤维上常值，因此诱导了 $\tilde{H} : CX \to Y$，这是 f 的扩张。

($\Longleftarrow$) 设 F 是 f 在 CX 上的扩张，则 $F \circ p : X \times I \to Y$ 是所需的同伦。

4.2 第 10 周作业解答

问题 4.4 (P108 T5)**.** 设 $f : X \to Y$ 连续，X 中道路 $a \simeq b$，证明 $f \circ a \simeq f \circ b$。

解. （定端）同伦 H 复合一个函数 f，$f \circ H$ 仍是（定端）同伦。

问题 4.5 (P108 T6)**.** 记 $p : I \to S^1$ 规定为 $p(t) = e^{2\pi i t}$，$f, g \in C(S^1, X)$。证明

$$f \circ p \simeq g \circ p \iff f \simeq g \operatorname{rel} \{1\}.$$

解. 设 $p : I \to S^1$ 是商映射，则自然地有 $\tilde{p} : I \times I \to S^1 \times I$ 也是商映射，由 $(s,t) \mapsto (p(s), t)$ 给出。对任意的定端同伦 $H : S^1 \times I \to Y$，且 H 在 $\{1\} \times I$ 上为常值，则 $H \circ \tilde{p} : I \times I \to Y$ 在 $\{0,1\} \times I$ 上为常值，即道路同伦。反之若给了道路同伦 $H : I \times I \to Y$，在 $\{0,1\} \times I$ 上为常值，则商映射 p 诱导了 $\tilde{H} : S^1 \times I \to Y$，且 $\tilde{H}$ 在 $\{1\} \times I$ 上为常值。把 f 和 g 用 H 连接起来就是这题的结论。

问题 4.6 (P108 T8)**.** 证明：如果连续映射 $f : S^1 \to S^1$ 与恒同映射不同伦，则 f 有不动点。

解. 证明分为两部分。首先若 f 没有不动点，则 $f(x) \neq x$，因此我们有同伦映射

$$H : S^1 \times I \to S^1, \quad (x,t) \mapsto \frac{(1-t)f(x) - tx}{\|(1-t)f(x) - tx\|},$$

即 f 与对称点映射 $x \mapsto -x$ 同伦。其次注意到恒同映射和对称点映射同伦（同伦映射就是顺时针转半圆）。于是我们得到 f 与恒同映射同伦，矛盾。

问题 4.7 (P115 T4)**.** 设 $f : X \to Y$ 连续, $x_i \in X$, $y_i = f(x_i)$, $i = 0, 1$. 记 ω 是从 x_0 到 x_1 的道路类. 证明下面的同态图表示可交换:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, x_0) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_0) \\ \omega_\# \downarrow & & \downarrow (f \circ \omega)_\# \\ \pi_1(X, x_1) & \xrightarrow{f_\pi} & \pi_1(Y, y_1) \end{array}$$

解. 直接计算 $(f \circ \omega)_\#(f_\pi([r])) = (f \circ \omega)_\#([f \circ r]) = [f \circ \omega]^{-1}[f \circ r][f \circ \omega]$ 以及 $f_\pi(\omega_\#([r])) = f_\pi([\omega^{-1} r \omega]) = [f \circ \omega]^{-1}[f \circ r][f \circ \omega]$。其实唯一稍微不平凡的就是最后一个等号，这是因为 f_π 是群同态。

问题 4.8 (P115 T5)**.** 设 A 是 X 的收缩核; $i : A \to X$ 是包含映射, $r : X \to A$ 是收缩映射. 证明 $\forall x_0 \in A$, $i_\pi : \pi_1(A, x_0) \to \pi_1(X, x_0)$ 是单同态, $r_\pi : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(A, x_0)$ 是满同态。

解. 注意 $r \circ i = Id_A$, $(r \circ i)_\pi = r_\pi \circ i_\pi = Id_{\pi_1(A, x_0)}$, 因此 i_π 是单射, r_π 是满射。

问题 4.9 (P115 T6)**.** 设 X 单连通, a, b 是 X 中有相同起、终点的道路, 证明 $a \simeq b$。

解. 注意 ab^{-1} 是一个圈, 因此 $[ab^{-1}] = e$, 其中 e 是恒打到 a 终点的常值道路类。因此 $[a] = [b]$。

附注. 这里所有的道路都是同伦类, 等于号都是道路同伦等价, 同伦类的运算是可以随意乘除的（当然要保证乘除有意义, 也就是前一个道路的终点是下一个道路的起点）。若是有可能引起混淆的情况，可以用 a 表示道路，$[a]$ 表示道路的同伦类。

问题 4.10 (P115 T7)**.** 设 ω, ω' 是 x_0 到 x_1 的两个道路类. 证明 $\omega_\# = \omega'_\# : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1) \iff \omega\omega'^{-1}$ 在 $\pi_1(X, x_0)$ 的中心里 (即 $\omega\omega'^{-1}$ 与任一 $a \in \pi_1(X, x_0)$ 都可交换; $(\omega\omega'^{-1})a = a(\omega\omega'^{-1})$)。

解. $\omega_\# = \omega'_\# \iff \omega r \omega^{-1} = \omega' r \omega'^{-1} \iff \omega^{-1}\omega' r = r\omega^{-1}\omega'$。

问题 4.11 (P115 T8)**.** 证明若 x_0, x_1 在 X 的同一道路分支中, 则从 x_0 到 x_1 的任一道路类决定相同的同构 $\iff \pi_1(X, x_0)$ 是交换群。

解. ($\Longleftarrow$) 是 P108 T7 的直接推论。

($\Longrightarrow$) 设 a, b 是 $\pi_1(X, x_0)$ 中两个元素, r 是 x_0 到 x_1 的道路, 则 ra 和 rb 是 x_0 到 x_1 的道路, 由假设 $(ra)_\# = (rb)_\#$, 特别地 $(ra)_\#(b) = (rb)_\#(b)$, 展开来写就是 $raba^{-1}r^{-1} = rbbb^{-1}r^{-1}$, 化简一下得 $aba^{-1} = b$, 也就是 a 和 b 交换。

4.3 阅读材料：单连通性 (1)

下面来看一个惊人的例子，两个可缩空间的单点并，其基本群不平凡！这个结果足够令人感到困惑，因为 Van Kampen 定理告诉我们，如果对于道路连通的开集 U_1 和 U_2，只要 $U_1 \cap U_2$ 道路连通，我们就可以利用 $\pi_1(U_1)$ 和 $\pi_1(U_2)$ 来计算 $\pi_1(U_1 \cup U_2)$，如果 $\pi_1(U_1) = \pi_1(U_2) = e$，则 $\pi_1(U_1 \cup U_2)$ 毫无疑问是平凡的。

对于 X_1 和 X_2 的单点并 $X = X_1 \bigvee X_2$，记 X_1 和 X_2 的交点为 x_0，并以 x_0 作为基点，考虑以 x_0 为基点的圈 r，如果 r 经过 x_0 有限次 (从 X_1 进入 X_2 或 X_2 进入 X_1 有限次)，那么我们只要将完全位于 X_1 或 X_2 的部分依次缩到基点，经过有限次之后 r 能被缩到基点。于是当然，问题出在 r 经过 x_0 无限次的时候。我们暂且先看看为什么 Van Kampen 定理中不会出现这种病态的情况：这是因为 $U_1 \cap U_2$ 是开集而不是一个点！因此 r 每次从 U_1 跑到 U_2 一定会在 $U_1 \cap U_2$ 中停留足够多的时间 (即停留的时间是 [0,1] 中的开集)，而 r 是紧区间上的映射，必然只穿越 $U_1 \cap U_2$ 有限次。

下面看看为什么交点为单点的时候这件事失效了。考虑所谓的夏威夷耳环，他由平面上可数个半径趋于 0 的圈组成。

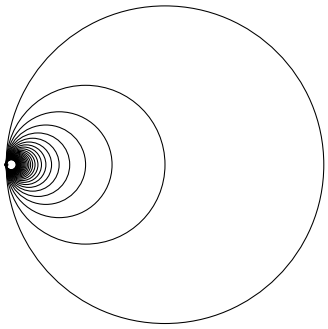


图 4.1: 夏威夷耳环

记夏威夷耳环空间为 E，E 上的圈从外到内分别编号 $1, 2, \cdots$ 考虑 E 上的一条以原点为起点和终点的道路 γ，0 到 $\frac{1}{2}$ 时刻 γ 绕第 1 圈转一圈，$\frac{1}{2}$ 到 $\frac{3}{4}$ 时刻 γ 绕第 2 圈转一圈，以此类推。γ 的确是一条道路，因为他在 1 时刻连续，并且他无限次的经过原点。记 E 中所有奇数圈构成的子空间为 E_{odd}，所有偶数圈构成的子空间为 E_{even}。

现在考虑以 E 为底的锥 CE，他是一个可缩空间，因为锥总可以收缩到顶点。我们将两个 CE 的原点粘起来，得到新的空间 G。利用 Van Kampen 定理，可以计算出 $\pi_1(G) = \pi_1(E)/K_1 \cup K_2$，这里 K_1 和 K_2 分别表示 $\pi_1(E_{odd})$ 在 $\pi_1(E)$ 中的像和 $\pi_1(E_{even})$ 在 $\pi_1(E)$ 中的像，这里做商隐含了我们对 $K_1 \cup K_2$ 取共轭闭包，并且所有基本群都取 E 中所有圆的交点为基点。

$\gamma \in \pi_1(E)$ 显然是一条非平凡的道路，事实上他模去 $K_1 \cup K_2$ 仍然非平凡，因为他只能从外往里依次模掉，并且最多模有限次，每次只能模一圈。γ 在 G 中对应的就是在第一个锥的第 1 圈上绕一圈，在第二个锥的第 1 圈上绕一圈，第一个锥的第 2 圈上绕一圈 $\cdots$ 的道路，与我们的直觉相符。

第 5 次习题课讲义

5.1 第 11 周作业解答

问题 5.1 (P121 T1)**.** 设映射 $f : S^1 \to S^1$ 规定为 $f(z) = -z$。试描述同态 $f_\pi : \pi_1(S^1, 1) \to \pi_1(S^1, -1)$。

解. 取 $\pi_1(S^1, 1)$ 中的生成元 γ，γ 表示逆时针绕一圈的道路，它在 f 下的像是顺时针绕一圈的道路，即 $-\gamma$，因此 f_π 将 1 打到 -1，k 打到 $-k$。

问题 5.2 (P121 T2)**.** 设 $f : S^1 \to S^1$ 规定为 $f(z) = z^n$，$n \in \mathbb{Z}$。试描述同态 $f_\pi : \pi_1(S^1, 1) \to \pi_1(S^1, 1)$。

解. 取 $\pi_1(S^1, 1)$ 中的生成元 γ，γ 表示逆时针绕一圈的道路，它在 f 下的像是逆时针绕 n 圈的道路，即 γ^n，因此 f_π 将 1 打到 n，将 k 打到 nk。

问题 5.3 (P121 T3)**.** 设 $f, g : (S^1, 1) \to (Y, y_0)$ 都连续，且 $f_\pi = g_\pi : \pi_1(S^1, 1) \to \pi_1(Y, y_0)$，证明 $f \simeq g \operatorname{rel}\{1\}$。

解. P108 T6 的直接推论。

问题 5.4 (P121 T6)**.** 举例说明，命题 4.11 中 $X_1 \cap X_2$ 道路连通的条件不可缺少。

解. 在 S^1 中取 X_1 为南极点的补集，X_2 为北极点的补集，X_1 和 X_2 都单连通，且 $S^1 = X_1 \cup X_2$，但 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 非平凡，故不存在 $\pi_1(X_1)$ 到 $\pi_1(S^1)$ 的满射，这违反了命题 4.11 的结论。

问题 5.5 (P121 T7)**.** 证明若 $x \in E^2$，U 是 x 的邻域，则 $U \setminus \{x\}$ 不单连通。

解. 正解 1： $\{y : |y - x| = \epsilon\}$ 是 $U \setminus \{x\}$ 的收缩核，因此 $\pi_1(U \setminus \{x\}) \cong \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$，故不单连通。

正解 2： 记 γ 为绕 x 一圈的道路，它在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$ 内不能缩成一个点，因此在 $U \setminus \{x\}$ 内也不能缩成一个点，从而 $U \setminus \{x\}$ 不单连通。

附注. 错解 1： $\{y : |y - x| = \epsilon\}$ 是 $U \setminus \{x\}$ 的形变收缩核，因此 $\pi_1(U \setminus \{x\}) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$。
错解 2： 记 γ 为绕 x 一圈的道路，它在 $\{y : 0 < |y - x| < \epsilon\}$ 内不能缩成一个点，因此在 $U \setminus \{x\}$ 内不能缩成一个点。

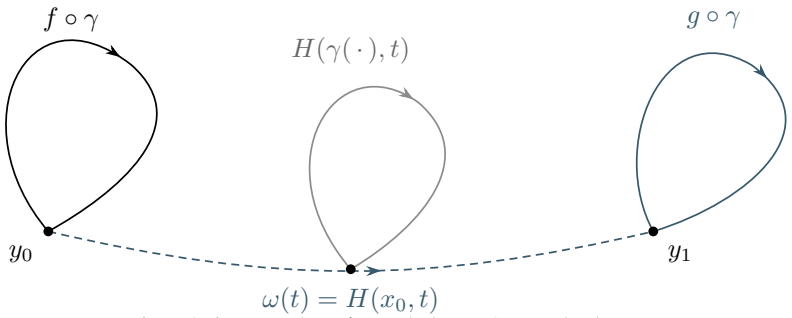
问题 5.6 (P133 T1)**.** 设 Y 道路连通，且 $\pi_1(Y)$ 是交换群。如果 $f \simeq g : X \to Y$，并且对 $x_0 \in X$，$f(x_0) = g(x_0) = y_0$，则

$$f_\pi = g_\pi : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0).$$

解. 在课本定理 4.5 中我们知道 f_π 和 g_π 相差一个同构 $\omega_\#$，如果 $\pi_1(Y)$ 是交换群，那么 $\omega_\#$ 是 $\pi_1(Y, y_0)$ 上的恒等映射，即 $f_\pi = g_\pi$。

附注. 课本定理 4.5 本质上是在说，如果有一个同伦 $H : X \times I \to Y$，则 $(s, t) \mapsto H(\gamma(s), t)$ 就是 $f \circ \gamma$ 和 $g \circ \gamma$ 之间的同伦，但是这还不能说明 $f \circ \gamma$ 和 $g \circ \gamma$ 在基本群里面是一样的，因为同

伦的过程中并没有保持基点。解决办法就是你拿 $t \mapsto H(x_0, t)$ 这条道路把基点连接起来，最后你得到 $f \circ \gamma$ 同伦于 $g \circ \gamma$ 再复合一个 $\omega_\sharp$ 的道路。



圈随同伦变化，其基点沿道路 ω 从 y_0 移到 y_1。

问题 5.7 (P133 T5)**.** $\pi_0(X)$ 表示空间 X 的道路分支的集合。证明若 $X \simeq Y$，则 $\pi_0(X)$ 与 $\pi_0(Y)$ 之间可建立一一对应。

解. 设 X 与 Y 同伦等价，记 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to X$ 为互逆的同伦等价映射，即 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$，$f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$。

对 X 的任一路径分支 $[x] \in \pi_0(X)$，Y 的任一路径分支 $[y] \in \pi_0(Y)$，定义映射

$$F : \pi_0(X) \to \pi_0(Y), \quad F([x]) = [f(x)], \qquad G : \pi_0(Y) \to \pi_0(X), \quad G([y]) = [g(y)].$$

由于 f, g 连续，它们将道路连通分支映射到道路连通分支，因此 F, G 是良定的。

下证 F 与 G 互逆：对任意 $[x] \in \pi_0(X)$，由 $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ 知存在一条连续路径连接 $g(f(x))$ 与 x，故 $[g(f(x))] = [x]$，即 $G(F([x])) = [x]$。同理，对任意 $[y] \in \pi_0(Y)$，由 $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$ 得 $F(G([y])) = [y]$。

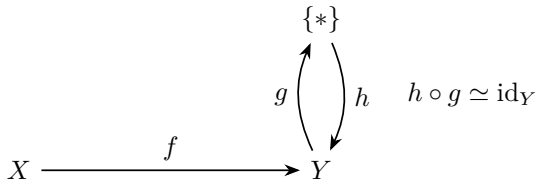
因此 F 是双射，$\pi_0(X)$ 与 $\pi_0(Y)$ 之间一一对应。

问题 5.8 (P133 T7)**.** 若 $B \subset A \subset X$, A 是 X 的收缩核，B 是 X 的形变收缩核，则 B 也是 A 的形变收缩核。

解. 设 $r : X \to A$ 是收缩映射，$H : X \times I \to X$ 是 X 到 B 的形变收缩，即 $H(x, 0) = x$, $H(x, 1) \in B$ 且 $H(b, t) = b$ 对所有 $b \in B, t \in I$。定义 $\tilde{H} : A \times I \to A$ 为 $\tilde{H}(a, t) = r(H(a, t))$。由于 $H(a, 0) = a \in A$, 且 $r|_A = \mathrm{id}_A$, 故 $\tilde{H}(a, 0) = a$。又 $H(a, 1) \in B \subset A$, 所以 $\tilde{H}(a, 1) = H(a, 1) \in B$。对任意 $b \in B$ 和 $t \in I$，有 $H(b, t) = b$，从而 $\tilde{H}(b, t) = r(b) = b$。因此 $\tilde{H}$ 是 A 到 B 的形变收缩，即 B 是 A 的形变收缩核。

问题 5.9 (P133 T9)**.** 设 Y 是可缩空间。证明任何拓扑空间到 Y 只有一个映射类。

解. 由 Y 可缩，存在 $g : Y \to \{*\}$ 和 $h : \{*\} \to Y$，使 $h \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$。



于是任意连续映射 $f : X \to Y$ 都满足

$$f \simeq h \circ g \circ f = c_{h(*)}.$$

右侧是同一个常值映射，因此任意两个从 X 到 Y 的连续映射都同伦。

5.2 第 12 周作业解答

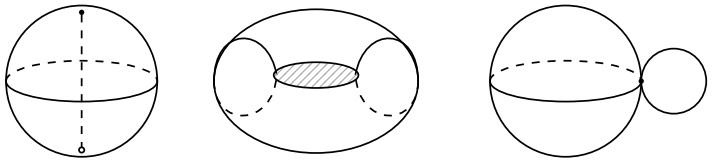


图 4-25

问题 5.10 (P133 T13)**.** 证明下列各空间互相同伦等价：

(1) 球面 S^2 加一条直径（图 4-25(a)）；

(2) 在环面的一个纬圆上粘接一个圆盘（图 4-25(b)）；

(3) 球面 S^2 加一圆周 S^1（它们相切，图 4-25(c)）。

解. 将 (1) 在球面上将中间的直径的两端移动到一起得到 (3); 另一方面，将 (1) 商掉中间的直径，(2) 商掉中间的圆盘，得到的都是在球面上粘合两个点的空间。

附注. 对一个空间做商映射是否保证同伦？稍后我们用 CW-复形解释这个问题。

问题 5.11 (P133 T14)**.** 证明 $E^2 \not\simeq E^n, \forall n > 2.$

解. 挖掉一个点看基本群，就像我们上半学期挖掉一个点看连通分支数一样。

问题 5.12 (P133 T15)**.** 证明 $D^2 \not\simeq D^n, \forall n > 2.$

解. 同上，注意 D^n 挖掉中心后可以形变收缩到 S^{n-1}。

问题 5.13 (P133 T16)**.** 设 l 是 E^3 中一条直线。证明 $\pi_1(E^3 \setminus l)$ 是自由循环群。

解. 这个空间同伦于 E^2 挖掉一个点，进一步同伦于 S^1。

问题 5.14 (P141 T3)**.** 证明 $n > 2$ 时，E^n 去掉有限个点后仍是单连通的。

解. 用 Van-Kampen 定理归纳就行了。事实上，我们可以考虑 $\mathbb{E}^n \setminus \mathbb{Z}^n$ 这个空间，他也是单连通的。任意固定一个基点，$\mathbb{E}^n \setminus \mathbb{Z}^n$ 上的一个圈是紧的，因此我们找一个开集包含这个圈，就转换成了挖掉有限个点的情况。

附注. 还可以考虑更一般的情况，$\mathbb{E}^n$ 去掉任意可数个点（不要求离散），比如 $\mathbb{E}^n \setminus \mathbb{Q}^n$，得到的空间仍然是单连通的。因为去掉一个 $n-3$ 维的子流形不改变基本群（这个事实可以在微分流形中证明）。

问题 5.15 (P141 T4)**.** 求下列空间的基本群：

(1) E^2 中去掉 3 个点；

(2) S^2 中去掉 3 个点；

(3) T^2 上去掉 3 个点。

解. (1) $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$. 可以用 Van-Kampen 定理对挖掉的点的个数归纳，也可以把这个空间同伦成三个 S^1 的单点并，一步到位。

(2) $\mathbb{Z} * \mathbb{Z}$.S^2 挖掉一个点之后变成 $\mathbb{E}^2$，再挖掉两个点即可。

(3) 我们先用同伦不变性计算试试。

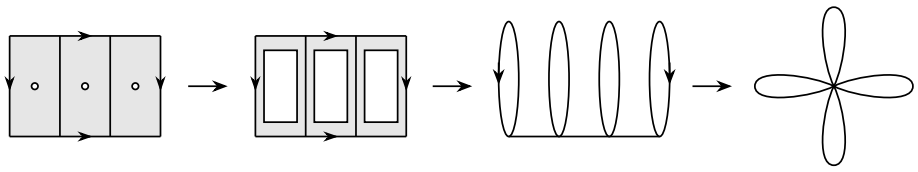
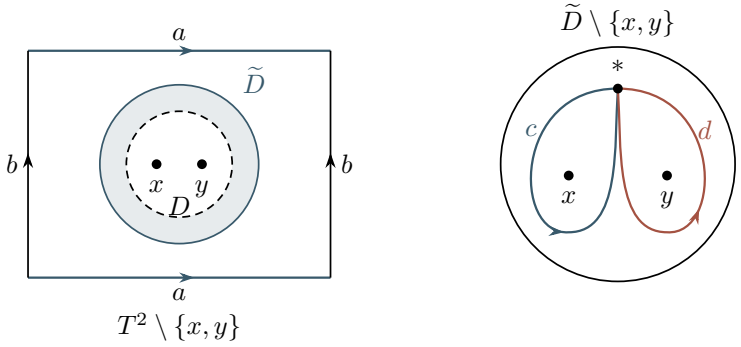


图 5.1: 来自王姚同学的作业

立刻得到所求的基本群是 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$

下面尝试用 Van-Kampen 定理计算，我用挖去 2 个点的情况举例，3 个点的情况完全相同。



取闭圆盘 D 和开圆盘 $\widetilde{D}$，使 $x, y \in \operatorname{int} D$ 且 $D \subset \widetilde{D}$。令

$$U_1 = T^2 \setminus D, \qquad U_2 = \widetilde{D} \setminus \{x, y\}, \qquad X = U_1 \cup U_2.$$

交集是一个开环带。取相容的基点、连接道路和定向，有

$$\pi_1(U_1) = \langle a, b\rangle, \qquad \pi_1(U_2) = \langle c, d\rangle, \qquad \pi_1(U_1 \cap U_2) \cong \mathbb{Z}.$$

交集的生成元在两个包含映射下分别映为 $aba^{-1}b^{-1}$ 和 cd，所以

$$\pi_1(X) \cong \langle a, b, c, d \mid aba^{-1}b^{-1} = cd\rangle.$$

看上去出了一些问题，此时再次用同伦不变性，得到的结果应该是 $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$，与这里算出来的“矛盾”。

事实上，这两个群是相同的。

考虑群

$$G = \langle a, b, c, d \mid aba^{-1}b^{-1} = cd\rangle.$$

我们证明 $G \cong F(a, b, c)$，即三个生成元的自由群。关系可以改写为

$$d = c^{-1}[a, b],$$

其中 $[a, b] := aba^{-1}b^{-1}$。

因此 d 可由 a, b, c 表出。定义同态：

$$\varphi : F(a, b, c) \to G, \quad a \mapsto a,\ b \mapsto b,\ c \mapsto c,$$

显然 φ 是满射，因为 $d = c^{-1}[a, b]$ 可由 a, b, c 生成。接着构造逆映射

$$\psi : G \to F(a, b, c),$$

$$\psi(a) = a, \quad \psi(b) = b, \quad \psi(c) = c, \quad \psi(d) = c^{-1}[a, b].$$

需验证 ψ 良定义，即 G 中的关系 $aba^{-1}b^{-1} = cd$ 在 $F(a, b, c)$ 中成立：

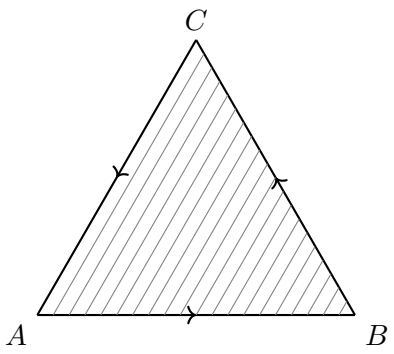
$$\psi\big(aba^{-1}b^{-1}\big) = [a, b], \quad \psi(cd) = c \cdot c^{-1}[a, b] = [a, b],$$

所以关系被保持，ψ 是良定的群同态。

因此 φ 是同构，从而 $G \cong F(a, b, c)$, 我们的计算并没有出错。

附注. 给定两个群表现，判断他们是否是同一个群是困难的问题，他已经被证明是不可解的，即找不到通用的判断方法。

问题 5.16 (P141 T6)**.** 把三角形的三条边按图 4-30 所示方式粘接在一起。求所得商空间的基本群。



解. 在中间挖掉一个圆盘，与上面的计算过程类似，结果为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。

问题 5.17 (P141 T7)**.** 证明：如果曲面 M 与 N 同胚，则它们的边界也同胚。并由此说明 Möbius 带与平环不同胚。

解. 直接证明更一般的结论：如果 $f : M \to N$ 是两个带边流形的同胚，则 $f|_{\partial M}$ 是 ∂M 到 ∂N 的同胚。首先 f 一定把 ∂M 上的点打到 ∂N，直接考虑两边相应的邻域即可。再考虑 f^{-1} 知 $f|_{\partial M}$ 是 ∂M 到 ∂N 的双射。由于 f 连续，回忆子空间拓扑的性质，知 $f|_{\partial M}$ 也连续，再考虑逆就得 $f|_{\partial M}$ 是同胚。

问题 5.18 (P141 T8)**.** 设 $f : D^2 \to \mathbb{R}^2$ 连续。证明在下列条件之一成立时，f 有不动点：

(1) $f(S^1) \subseteq D^2$；

(2) $\forall x \in S^1$, $f(x)$, x 与原点不共线；

(3) $\forall x \in S^1$，线段 $\overline{xf(x)}$ 过原点。

解. (1) 作收缩映射 $r : \mathbb{R}^2 \to D^2$ 为

$$r(x) = \begin{cases} x, & \text{若} \|x\| \le 1, \\ \frac{x}{\|x\|}, & \text{若} \|x\| \ge 1. \end{cases}$$

则 $r \circ f : D^2 \to D^2$ 有不动点，不难验证当 $r \circ f(x) = x$ 时，$f(x) = x$。

(2) 作 r 如 (1)，则 $r \circ f$ 有不动点，且不动点不在 S^1 上，从而也是 f 的不动点。

(3) 用反证法：若 f 无不动点，则可作 $g : D^2 \to S^1$ 为

$$g(x) = \frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|},$$

则 g 连续，且 $g|_{S^1} = \mathrm{id}_{S^1} : S^1 \to S^1$。给出 D^2 到 S^1 的收缩，矛盾。

问题 5.19 (P141 T9)**.** 设 $f : D^2 \to D^2$ 连续，并且 S^1 上每一点都不动，证明 f 是映满的。

解. 若 f 不是满射，考虑 y 不属于 f 的像，$r : D^2 \setminus \{y\} \to S^1$ 是收缩映射，则 $r \circ f$ 给出 D^2 到 S^1 的收缩，矛盾。

问题 5.20 (P141 T10)**.** 记 S_i^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中以 $(i, 0, 0)$ 为球心，$\frac{1}{2}$ 为半径的球面，$X = \bigcup_{i\in\mathbb{Z}} S_i^2$（图 4-31）。证明 X 单连通。

解. 这跟我们在 P141 T3 中说的一样，在涉及到无穷的时候事实上只需要考虑有限个。用 Van-Kampen 定理归纳就知道有限个球面单点并是单连通的。固定一个基点，无穷个球面上的一个圈最多处于其中有限个，因此可以缩成一点。

5.3 补充内容：CW-复形

定义 5.21 (CW-复形结构)**.** 设 X 是一个拓扑空间，X 的一个 **CW-复形结构**是指一列子空间：

$$\emptyset = X^{-1} \subset X^0 \subset X^1 \subset \cdots \subset X$$

满足以下条件：

(CW1) $X = \operatorname{colim} X^n$, 即 $X = \bigcup_{n\in\mathbb{N}_0} X^n$, 且 $U \subset X$ 是开集当且仅当对每个 n, $U \cap X^n$ 是 X^n 中的开集.

(CW2) X^n 是由 X^{n-1} 通过粘合一些 n 维胞腔（n-cell）得到的.

定义 5.22 (骨架与胞腔)**.** 称 X^n 为 X 的 **n-骨架**（n-skeleton）. $X^n \setminus X^{n-1}$ 的每个连通分支称为一个 **开 n-胞腔**（open n-cell），其闭包称为一个 **n-胞腔**（n-cell）.

定义 5.23 (子复形)**.** 设 $A \subset X$, 若满足：

1. A 自身是一个 CW-复形；
2. $A^n = A \cap X^n$；
3. A 中的每个开 n-胞腔也是 X 中的开 n-胞腔，

则称 A 为 X 的一个 **子复形**（subcomplex）.

命题 5.24 (CW-复形的基本性质)**.** 设 X 是一个 CW-复形，则：

(a) X 是 Hausdorff 空间.

(b) 每个子复形 A 都是 X 中某些开胞腔的并.

(c) 每个子复形 A 都是 X 中的闭集.

(d) 设 $A = \bigcup \sigma_i$ 是 X 中某些开胞腔的并，则以下条件等价：

  (i) A 是子复形；

  (ii) A 是闭集；

  (iii) 对于每个胞腔 σ_i, σ_i 在 X 中的闭包 $\overline{\sigma_i} \subset A$.

(e) 任意一族子复形的交仍是一个子复形.

定理 5.25 (紧致有限性)**.** 设 X 是一个 CW-复形，若 $K \subset X$ 是紧集，则 K 包含在一个有限子复形中. 特别地，X 紧当且仅当 X 是有限的.

定义 5.26 (Good pair)**.** X 是拓扑空间，A 是非空闭集，且 A 是某个邻域的强形变收缩核，则称 (X, A) 是 **good pair**.

定理 5.27. 若 X 是 CW-复形，A 是子复形，则 (X, A) 是 good pair. 进一步可以证明，若 A 可缩，则 X/A 也是 CW-复形，并且 X/A 与 X 同伦等价.

回忆 P133 T13 中的 (2), 他的 CW-复形结构为先取 1 个 0 维胞腔，即 1 个点，然后粘两个 1 维胞腔，得到一条两个 S^1 的单点并，然后粘两个 2 维胞腔，一个形成环面，一个是中间的圆盘。中间的圆盘完全粘在其中一个 1 维胞腔 (即纬圆) 上，因此他是一个子复形。定理 5.27 告诉我们商掉中间的圆盘不改变同伦型。用略微复杂一点的方法可以给出 (1) 的 CW-复形结构 (比如想象一个正八面体)，使得中间的直径是一个子复形，因此可以商掉直径而不改变同伦型。

第 6 次习题课讲义

6.1 第 13 周作业解答

问题 6.1 (P153 T1)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，证明 p 是开映射（从而是商映射)。

解. 因为覆盖映射是局部同胚映射，而局部同胚映射是开映射。

问题 6.2 (P153 T4)**.** 验证命题 5.1 中的 p 是开映射。

解. 任取 X 的开集 U，要证 $p(U)$ 在 X/G 中开，即需验证 $p^{-1}(p(U))$ 在 X 中开。$p^{-1}(p(U)) = \bigcup_{k=0}^{n-1} f^k(U)$（这里不是不交并，因为我没有假设 U 足够小)。

由于每个 f^k 是同胚，因此 $f^k(U)$ 是开集。故 $p^{-1}(p(U))$ 在 X 中开。根据商拓扑的定义，$p(U)$ 在 X/G 中开。所以 p 是开映射。

问题 6.3 (P153 T6)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，证明 p 是局部同胚的（即 $\forall e \in E$，有 e 的开邻域 V，使得 $p|_V : V \to p(V)$ 是同胚)。

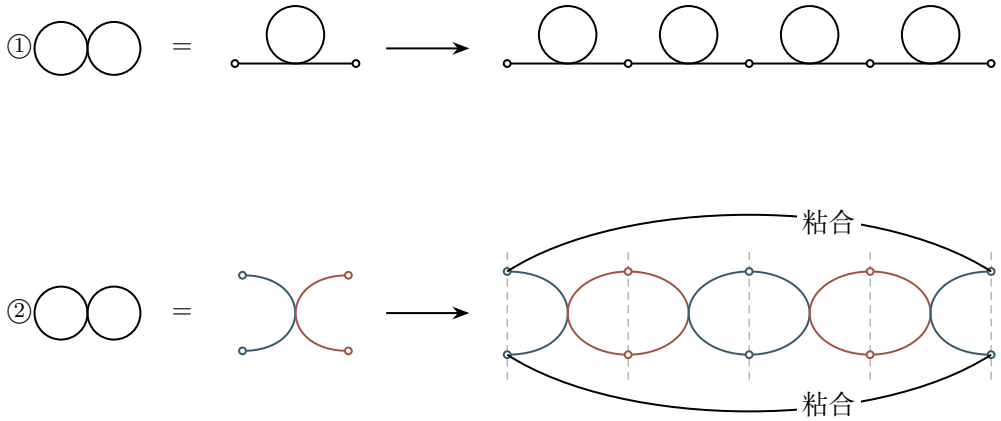
解. 对每个 $x \in E$，考虑 $p(x)$ 的基本邻域。

问题 6.4 (P153 T9)**.** $p : [a, b] \to S^1, x \mapsto e^{2\pi i x}$ 是不是覆叠映射?

解. 显然在端点处不是局部同胚。

问题 6.5 (P153 T11)**.** 试构造 ∞ 字形上的两个不同形式的 4 叶覆叠映射。

解. 基本的方法是撕裂一个点，然后复制几份。



问题 6.6 (P153 T13)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，U 是 B 的道路连通子集，V 是 $p^{-1}(U)$ 的一个道路分支。证明 $p(V) = U$。

解. 固定 $x_0 \in U$，以及 $y_0 \in V$ 使得 $p(y_0) = x_0$。任意 $x \in U$，取连接 x_0 和 x 的道路 r，存在 $\tilde{r}$ 是以 y_0 为起点的提升，由于 V 道路连通，$\tilde{r}(1) \in V$，且 $x = p(\tilde{r}(1))$，因此 $p(V) = U$。我们在 T17 中还会再用类似的技巧。

问题 6.7 (P153 T14)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，V 是 E 的道路连通开子集，$U = p(V)$。如果包含映射 $i : U \to B$ 诱导的基本群同态 $i_* : \pi_1(U) \to \pi_1(B)$ 是平凡的，则 $p|_V : V \to U$ 是同胚映射。

解. 只需证若 $x_1, x_2 \in V$ 使得 $p(x_1) = p(x_2) = y \in U$，则 $x_1 = x_2$。若否，取道路 r 连接 x_1, x_2，$p \circ r$ 是 U 中的一个以 y 为基点的圈，且定端同伦于常值道路 e_y。由 P151 命题 5.3，r 定端同伦于常值道路 e_{x_1}，矛盾。

问题 6.8 (P153 T15)**.** 拓扑空间 X 的子集 A 称为半单连通子集，如果 A 道路连通，并且包含映射诱导的基本群同态 $i_* : \pi_1(A) \to \pi_1(X)$ 是平凡的。证明覆叠空间的底空间的半单连通的开子集一定是基本邻域。

解. 结合 T13 和 T14 立得。

问题 6.9 (P153 T16)**.** 如果拓扑空间 X 的每一点都有半单连通的邻域，就说 X 是局部半单连通的。证明当底空间 B 是局部半单连通时，覆叠空间 E 也是局部半单连通的。

解. 由覆叠映射是局部同胚立得。

问题 6.10 (P153 T17)**.** 设 $E_1 \xrightarrow{\tilde{p}} E \xrightarrow{p} B$ 都是覆叠映射，并且 B 是局部半单连通的，则 $p \circ \tilde{p} : E_1 \to B$ 也是覆叠映射。

解. 我们证明以下结果。设 X, Y, Z 是道路连通且局部道路连通的空间，$f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 是连续映射。

(a) 假设 g 和 $g \circ f$ 都是覆叠映射。证明：f 是覆叠映射。

(b) 假设 f 和 $g\circ f$ 都是覆叠映射。证明：g 是覆叠映射。

(c) 假设 f 是覆叠映射，g 是有限覆叠映射。证明：$g\circ f$ 是覆叠映射。

(d) 假设 f 和 g 都是覆叠映射，且 Z 是半局部单连通的。证明：$g\circ f$ 是覆叠映射。

引理 6.11. 设 $p_1 : E_1 \to B$, $p_2 : E_2 \to B$ 是覆叠映射，则 $\forall x \in B$，存在 x 的邻域 U，使得 U 被 p_1 和 p_2 同时均匀覆盖。

解. 取 U_1 被 p_1 均匀覆盖，U_2 被 p_2 均匀覆盖，令 $U = U_1 \cap U_2$ 即可。

(a) 先证 f 是满射。固定 $y_0 = f(x_0)$, $z_0 = g(y_0)$。

$\forall y \in Y$，设 λ 为 y_0 到 y 的道路，这诱导了 z_0 到 $g(y)$ 的道路 $g\circ\lambda$。将 $g\circ\lambda$ 提升到 X 中起点为 x_0 的道路 $\tilde{\lambda}$，设终点为 x_1。$f\circ\tilde{\lambda}$ 是 Y 中以 y_0 为起点的道路，且

$$g\circ(f\circ\tilde{\lambda}) = (g\circ f)\circ\tilde{\lambda} = g\circ\lambda,$$

因此 $f\circ\tilde{\lambda}$ 是 $g\circ\lambda$ 的提升。由道路提升的唯一性，$\lambda = f\circ\tilde{\lambda}$，从而

$$y = \lambda(1) = f\circ\tilde{\lambda}(1) = f(x_1),$$

故 f 满。

下面证明 f 是覆叠映射：对任意 $y \in Y$，取 $z = g(y)$，取 z 的邻域 U 同时被 g 和 $g\circ f$ 均匀覆盖（由引理）。因为 Y 局部道路连通，不妨设 U 是道路连通的。

设 V 为 $g^{-1}(U)$ 中包含 y 的片层，即

$$g|_V : V \to U \quad \text{是同胚.}$$

设 $(g\circ f)^{-1}(U) = \bigsqcup_\alpha W_\alpha$，其中每个 W_α 与 U 同胚。由于同胚，W_α 道路连通，$f(W_\alpha)$ 包含在 $g^{-1}(U)$ 的某一片中，设 α' 是使得 $f(W_\alpha) \subset V$ 的指标。令

$$f_\alpha = f|_{W_\alpha}, \quad h_\alpha = (g\circ f)|_{W_\alpha}.$$

由于 $g|_V$ 和 h_α 都是同胚，且 $g|_V \circ f_\alpha = h_\alpha$，可知 f_α 也是同胚，即

$$f^{-1}(V) = \bigsqcup_{\alpha'} W_{\alpha'},$$

其中每个 $W_{\alpha'}$ 与 V 同胚。因此 f 是覆叠映射。

(b) $g\circ f$ 是覆叠映射 $\Rightarrow$ g 是满射。设 $z \in Z$, 取 U 为 z 的邻域, 使得 $(g\circ f)^{-1}(U) = \bigsqcup_\beta W_\beta$, 其中 W_β 两两不交且同胚于 U。设 $g^{-1}(U) = \bigsqcup_\alpha V_\alpha$，其中 V_α 是 $g^{-1}(U)$ 的道路连通分支（因 Y 局部道路连通，V_α 开且互不相交）。

由于 W_β 连通，$f(W_\beta)$ 也连通，故 $f(W_\beta)$ 包含在某个 V_α 中。记

$$f^{-1}(V_\alpha) = \bigsqcup_{\beta\in I_\alpha} W_\beta.$$

若每个 W_β 与 V_α 同胚，则 V_α 与 U 同胚，从而 U 被 g 均匀覆盖。下证 W_β 与 V_α 同胚。

首先，$f_0 = f|_{\bigsqcup_{\beta\in I_\alpha} W_\beta} : \bigsqcup_{\beta\in I_\alpha} W_\beta \to V_\alpha$ 是覆叠映射（很容易证明覆叠映射限制在底空间的子集和其原像上是覆叠映射），从而是开映射，因此 $f_0(W_\beta)$ 是开集。

再证 $f_0(W_\beta)$ 是闭集：设 $y_i \in \overline{f_0(W_\beta)}$，取 y_i 的邻域 V_i 使得 V_i 被 f_0 均匀覆盖且 V_i 道路连通。存在 $f_0^{-1}(V_i)$ 中的一片 W_i 与 W_β 相交（因 y_i 是极限点），W_i 同胚于 V_i，故 W_i 道路连通，从而 $W_i \subset W_\beta$。于是 $y_i \in V_i = f_0(W_i) \subset f_0(W_\beta)$，所以 $f_0(W_\beta)$ 闭。

于是由连通性论证 $f_0|_{W_\beta} : W_\beta \to V_\alpha$ 是满射。又因为 $f_0|_{W_\beta}$ 是单射（若 $f_0(x_1) = f_0(x_2)$，由 W_β 与 U 同胚知 $x_1 = x_2$），以及连续开映射，故他是同胚。因此 W_β 与 V_α 同胚，从而 g 是覆叠映射。

(c) 设 $y \in Z$，取 U 为 y 的邻域，使得 U 被 g 均匀覆盖，即 $g^{-1}(U) = \bigsqcup_{i=1}^n V_i$，其中 $g|_{V_i} : V_i \to U$ 同胚。对每个 V_i，取 V_i 的开子集 $\widetilde{V}_i$，使得 $\widetilde{V}_i$ 被 f 均匀覆盖（因 f 是覆叠映射，且 V_i 局部道路连通）。令 $\widetilde{U} = \bigcap_{i=1}^n g(\widetilde{V}_i)$，则 $\widetilde{U}$ 是 y 的邻域。

对每个 i，令 $V_i' = g^{-1}(\widetilde{U}) \cap \widetilde{V}_i$，则 $g^{-1}(\widetilde{U}) = \bigsqcup_{i=1}^n V_i'$，且 V_i' 被 f 均匀覆盖。设 $f^{-1}(V_i') = \bigsqcup_j W_{ij}$，则

$$(g\circ f)^{-1}(\widetilde{U}) = \bigsqcup_{i=1}^{n}\bigsqcup_{j} W_{ij},$$

其中 W_{ij} 互不相交，且 W_{ij} 与 V_i' 同胚，而 V_i' 与 $\widetilde{U}$ 同胚。因此 $\widetilde{U}$ 被 $g\circ f$ 均匀覆盖，即 $g\circ f$ 是覆叠映射。

(d) 设 Z 有万有覆叠 $p : \widetilde{Z} \to Z$。由于 $f : X \to Y$ 是覆叠映射，存在覆叠映射 $P_1 : \widetilde{Z} \to Y$ 使得 $p = g \circ P_1$。又因为 $g : Y \to Z$ 是覆叠映射，存在覆叠映射 $P_2 : \widetilde{Z} \to X$ 使得 $P_1 = f \circ P_2$。于是

$$p = g \circ P_1 = g \circ (f \circ P_2) = (g \circ f) \circ P_2.$$

由于 p 是覆叠映射，且 P_2 是覆叠映射，可知 $g \circ f$ 也是覆叠映射。

问题 6.12 (P153 T19)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，$b \in B, e \in p^{-1}(b)$。a 和 a' 都是 B 中从 b 到 b_1 的道路，$\overline{a}$ 和 $\overline{a'}$ 分别是 a 和 a' 的以 e 为起点的提升。证明 $\overline{a}(1) = \overline{a'}(1) \Longleftrightarrow \langle a\overline{a'^{-1}}\rangle \in H_e$。

解. 记 $\alpha = a, \beta = a'$ 以避免符号混乱。

($\Longrightarrow$) 假设 $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{\beta}(1)$。考虑 $\tilde{\gamma} = \tilde{\alpha}\tilde{\beta}^{-1}$, $\alpha\beta = p \circ \tilde{\gamma} \in H_e$.

($\Longleftarrow$) 假设 $[\alpha \cdot \beta^{-1}] \in H_e$，即存在 $\tilde{\gamma}$ 是 E 以 e 为基点的圈，使得 $\gamma = p \circ \tilde{\gamma} \simeq \alpha \cdot \beta^{-1}$ 道路同伦，$\alpha \simeq \gamma \cdot \beta$, 两边同时提升，由同伦提升定理，$\tilde{\alpha} \simeq \tilde{\gamma}\tilde{\beta}$，注意 $\tilde{\gamma}$ 是圈，于是 $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{\beta}(1)$.

问题 6.13 (P159 T1)**.** 设 $p : E \to B$ 是覆叠映射，X 连通。设 $f : X \to B$ 是零伦的连续映射，证明 f 有提升，并且每个提升都是零伦的。

解. (1) 由于 f 零伦，存在连续映射 $H : X \times [0,1] \to B$ 及一点 $b_0 \in B$ 使得

$$H(x,0) = f(x), \quad H(x,1) = b_0, \quad \forall x \in X.$$

取 $e_0 \in p^{-1}(b_0)$。考虑常值映射 $c_{b_0} : X \to B$（映到 b_0），它有提升 $\tilde{c}_{e_0} : X \to E$ 为常值 e_0。

现在考虑同伦 H，固定 $x_0 \in X$。因为 X 连通，由覆叠同伦提升性质（相对于空间 X），若

已知 H 在 $t=1$ 时有提升（即 $\tilde{c}_{e_0}$），则存在唯一同伦 $\tilde{H}: X\times[0,1]\to E$ 满足

$$p\circ\tilde{H}=H,\quad \tilde{H}(x,1)=\tilde{c}_{e_0}(x)=e_0.$$

令 $\tilde{f}(x)=\tilde{H}(x,0)$，则 $p\circ\tilde{f}(x)=H(x,0)=f(x)$，所以 $\tilde{f}$ 是 f 的一个提升。

(2) 这里跟第一问的区别是，第一问中我们考虑已知 $t=1$，即常值道路的提升后，造出 H 的提升；这里我们应该考虑已知 $t=0$，即 f 的提升后，造出 H 的提升，这时候 H 是 $\tilde{f}$ 到 $x\mapsto\tilde{H}(x,1)$ 的同伦，$\tilde{H}(x,1)$ 满足 $p(\tilde{H}(x,1))=b_0$，由 p 的局部同胚性，事实上 $\tilde{H}(x,1)$ 也是常值映射，于是 $\tilde{f}$ 零伦。

问题 6.14 (P159 T2)**.** 设 $p: E\to B$ 是覆叠映射，U 是 B 的道路连通开集，并且包含映射 $i: U\to B$ 导出的基本群同态 $i_*:\pi_1(U)\to\pi_1(B)$ 是平凡的，则 U 是基本邻域。

解. 跟 P153 T15 一样。

6.2 第 14 周作业解答

先证一个引理。

引理 6.15. 设 $f: X\longrightarrow Y$ 连续，$\tilde{Y}$ 是 Y 的覆叠空间，且 $\tilde{Y}$ 可缩。那么如果 f 有提升映射 $\tilde{f}$，则 f 零伦。

解. 由假设 $\tilde{f}$ 同伦于常值映射 (P133 T9), 设 $\tilde{H}$ 是 $\tilde{f}$ 到常值映射 $\tilde{g}$ 的同伦，则 $p\circ\tilde{H}$ 是 f 到常值映射 $p\circ\tilde{g}$ 的同伦，也就是说 f 零伦。

问题 6.16 (P159 T3)**.** 设 $f: S^2\to T^2$ 连续，证明 f 零伦。

解. $\mathbb{T}^2$ 有覆叠空间 $\mathbb{R}^2$. S^2 道路连通且局部道路连通，并且还是单连通的，因此 $f_\pi(\pi_1(S^2,X_0))$ 是 $\pi_1(\mathbb{T}^2,f(x_0))$ 的平凡子群，由一般映射提升定理，f 有提升。因此由引理，f 零伦。

问题 6.17 (P159 T4)**.** 证明 P^2 到 T^2 只有一个映射类。

解. $f_\pi:\pi_1(\mathbb{P}^2,X_0)\simeq\mathbb{Z}/2\to\pi_1(\mathbb{T}^2,X_0)\simeq\mathbb{Z}^2$ 平凡，因为 $\mathbb{Z}^2$ 没有 2 阶元。剩下的步骤同上题。

问题 6.18 (P159 T5)**.** 设 $p_i: E_i\to B$ 是覆叠映射（$i=1,2$），并且有 (E_1,p_1) 到 (E_2,p_2) 的同态 $h: E_1\to E_2$，证明 h 是覆叠映射。

解. $p_1=p_2\circ h$ 和 p_2 都是覆叠映射，由 P153 T17，h 是覆叠映射。

6.3 阅读材料：单连通性 (2)

我们仍然假设所有出现的空间连通且局部道路连通。回顾以下在万有覆叠空间存在性中发挥重要作用的条件——半局部单连通：

定义 6.19. 我们称在 x 处半局部单连通，若任意 x 的邻域 V，存在一个邻域 U 使得 $x \in U \subset V$，U 连通，且 U 中以 x 为基点的圈在全空间 X 中可缩。

显然 "U 中以 x 为基点的圈在全空间 X 中可缩" 对越小的 U 越容易成立，因此条件中 "任意 x 的邻域 V，存在一个邻域 U 使得 $x \in U \subset V$" 可以换成 "存在一个邻域 U".

回顾我们在 P66 T6 附注中说的：设 P 是某种拓扑性质，我们称拓扑空间 X 具有局部 P 性质，若任意 $x \in X$ 以及 x 的开邻域 U，存在一个更小的开邻域 $V \subset U$，V 满足性质 P. 我们不难写出局部单连通的定义：

定义 6.20. 我们称在 x 处局部单连通，若任意 x 的邻域 V，存在一个邻域 U 使得 $x \in U \subset V$，使得 U 单连通。

需要格外注意，在这个定义中我们不能轻易的把 "若任意 x 的邻域 V，存在一个邻域 U 使得 $x \in U \subset V$" 换成 "存在一个邻域 U"，后者简单的来说就是 x 存在一个单连通邻域。

由定义我们立刻得到以下蕴含关系：

$$\text{在 } x \text{ 处局部单连通} \implies x \text{ 有单连通邻域} \implies \text{在 } x \text{ 处半局部单连通.}$$

下面要说的是，这两个 $\implies$ 反过来都不成立。

考虑我们在 "两个可缩空间的单点并，其基本群不平凡" 的这个例子中的构造，记夏威夷耳环空间为 E，其中所有圆的交点记为 x_0，考虑以 E 为底的锥 CE，他是一个可缩空间，特别地他自身是单连通的。下面要说他在 x_0 处不是局部单连通的。考虑 x_0 处的邻域 $V = E \times [0, 1)$，即 CE 去掉尖端的空间，此时显然找不到单连通的 U 使得 $x \in U \subset V$。因此 x 有单连通邻域不蕴含在 x 处局部单连通。

下面再对 CE 动点手脚，我们把 CE 的尖端与 x_0 粘合，形成一个类似" 小丑帽" 的空间，记作 F。首先他仍然是半局部单连通的，因为 U 中的圈我仍然可以将他拉到尖端，然后缩成一个点。但是 x_0 并不存在单连通邻域。现在如果我想取 x_0 的单连通邻域 U，U 首先要保证完成的任务是 E 里面的圈可以通过被拉到尖端的方式缩成一个点，假设已满足这件事，固定 E 里面的圈中的一个点 y，他被拉到尖端的过程形成了一个道路，事实上是一个以 x_0 为基点的圈，而且他是不可缩的。也就是说，垂直方向的非平凡圈 (从 x_0 往上走到尖端) 一定是在整个空间里都不可缩的，但是如果我想取一个邻域使得水平方向的圈可缩，就一定要包含一个垂直方向的非平凡圈，于是 x_0 没有单连通邻域。

回答了在 x 处的问题后，我们事实上也回答了另一个问题：

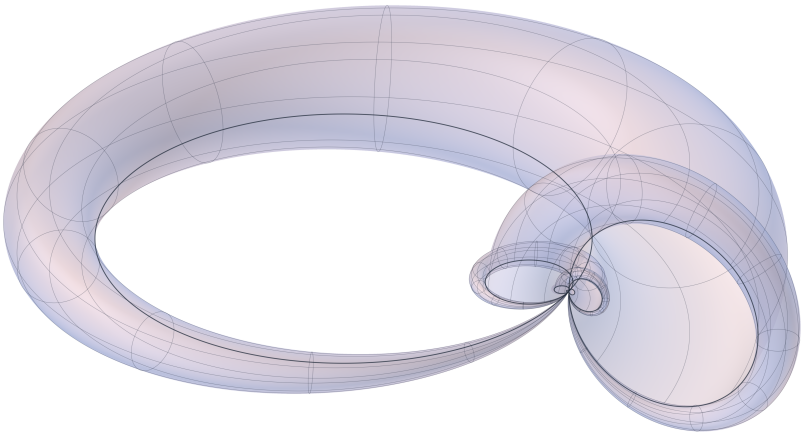
$$\text{局部单连通空间} \implies \text{每一点有单连通邻域的空间} \implies \text{半局部单连通空间.}$$

这是因为我们构造的空间都只在 x_0 这一点处奇异，剩下的地方都是好的。

最后回顾一下我们讲义的封面图，也是我们课程群的头像，他出自 mathoverflow 上的回答，原问题是如果拓扑空间中的任意开子集都是半局部单连通的，那么是否全空间是局部单连通的。链接如下：

`mathoverflow.net/questions/342354`

这个问题远比我们提出的问题难，底下的答者给出了一个完美的回答，存在一个任意开子集都是半局部单连通的，但是基点没有单连通邻域的空间。他的特殊情况就是我们讨论的命题。



后记

事实上很难说这是这三十余页的 pdf 是习题课讲义，因为每次习题课来的人数基本上在 1 到 3 人之间，期中考前的复习课人多点，励助教告诉我来了十几个。每次习题课我都会问作业哪里有问题，当然来的同学基本上都没有问题，于是我花一小时不到的时间扯点别的内容，然后解散。整份讲义大概只有很少一部分是真的讲了的，但是出于习惯，我还是用讲义称呼。

其实同学们的大部分作业都有问题，特别是书后面的答案没写/没过程/写错了的地方，还有时候同学写的很认真，答案很复杂。我想我的工作就是尽可能补充这部分，每次敲答案我会重点写那些错的多的，并且尽可能用更自然，直观的办法解释，有时牺牲一些严格性，但是突出一点本质。前半学期的点集拓扑部分有一堆无聊的题目，比如验证两个集合相等这种苦力活，打这些答案的时候是最痛苦的。后半学期用到的几何直观会更多，并且有些题目是真的难，特别是覆叠空间的部分，思考的过程还能有些启发，因此反倒没有那么痛苦。

刚开学的时候因为懒得打题目，就想着直接把课本的截图放到 latex 里面试试，结果意外地发现图片里的字号跟正文差不多，之后就一直这样做了。到了期末，为了便于阅读，我将他们重置成了题目加答案的形式，可能出现一些错误，大家见谅。

最后谈谈我对这门课的看法。拓扑学对基础数学的同学来说，是分析与几何，以及其他更多的学科的基本语言。我们在点集拓扑部分学到的紧性，可数性，分离性尤其重要。在度量空间中，我们有紧与列紧等价的性质，最重要的是紧集上的连续函数是可以取到极值的，这使得紧性在分析中非常重要。可数性中我们用的主要是第二可数或者可分，在泛函分析中，可分的赋范线性空间是很好的条件。分离性给了我们几个非常重要的定理，Urysohn 引理，Tietze 延拓定理和 Urysohn 度量化定理，其实都主要是对 T4 空间的刻画。另一个重要而且非常有用的性质是连通性，特别是要掌握连通性论证。代数拓扑部分侧重于几何，同伦主要为我们计算拓扑不变量带来方便，基本群看似简单，实际上也是代数拓扑中非常重要的信息。覆叠空间在几何中有个基本的应用，就是不可定向流形有一个可定向的连通的二重覆叠。若对几何感兴趣，可以学习后续的代数拓扑和微分流形等学科。

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. ——Winston Churchill